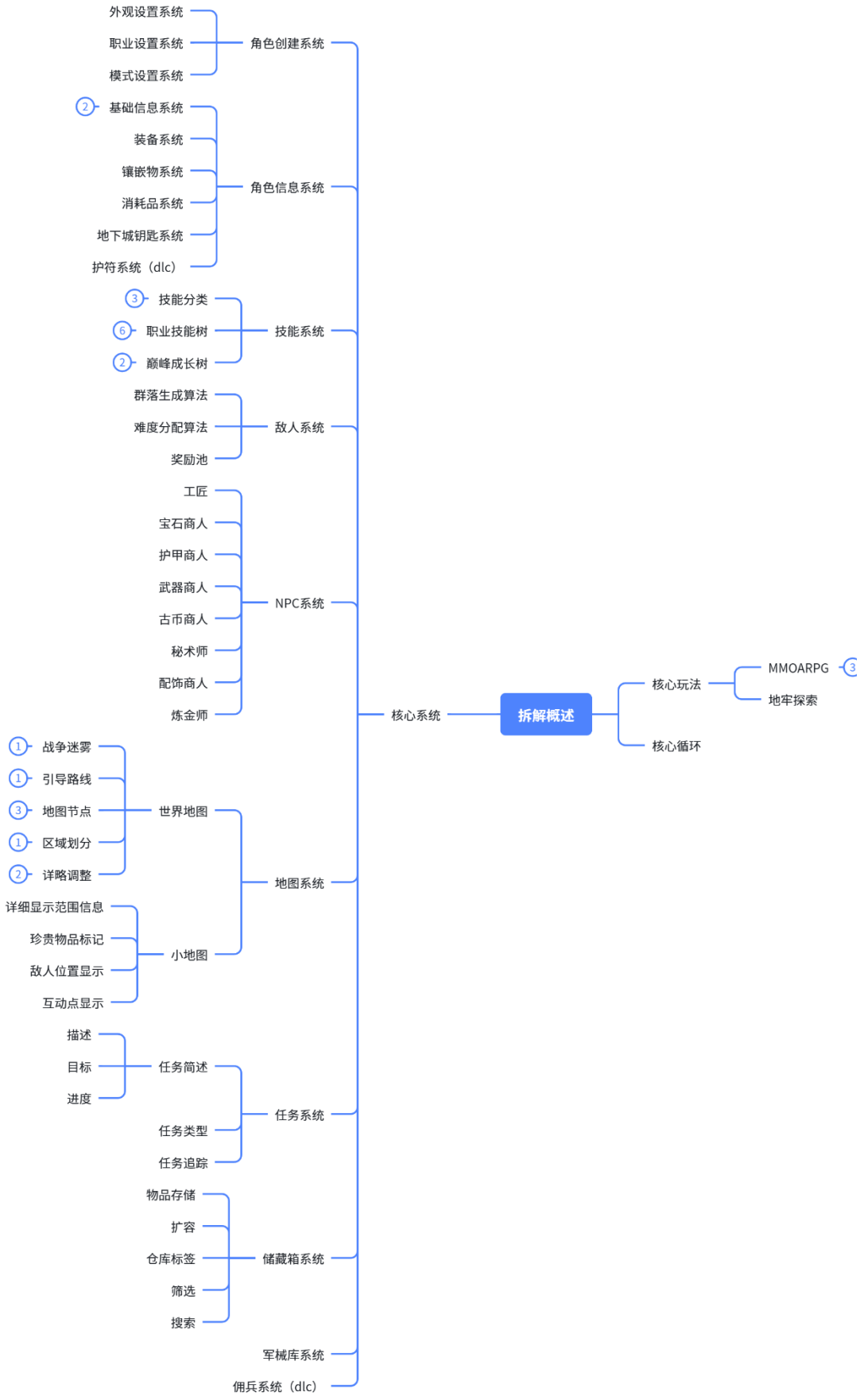
《暗黑破坏神 4》系统拆解



一、游戏概述

暗黑破坏神 4 是暴雪公司暗黑破坏神系列第 4 部作品，继承了系列的传统 MMOARPG 的游戏玩法，玩家在庇护之地中扮演莉莉丝血液继承者，通过推进主线解锁新的地牢玩法，通过探索地牢获得各样的装备让玩家实现各种 Build 搭配从而实现成长的飞跃。


拆解概述
核心玩法
MMOARPG
3
地牢探索
核心循环
核心系统
角色创建系统
外观设置系统
职业设置系统
模式设置系统
角色信息系统
2
基础信息系统
装备系统
镶嵌物系统
消耗品系统
地下城钥匙系统
护符系统（dlc）
技能系统
3
技能分类
6
职业技能树
2
巅峰成长树
敌人系统
群落生成算法
难度分配算法
奖励池
NPC系统
工匠
宝石商人
护甲商人
武器商人
古币商人
秘术师
配饰商人
炼金师
地图系统
世界地图
1
战争迷雾
1
引导路线
3
地图节点
1
区域划分
2
详略调整
小地图
详细显示范围信息
珍贵物品标记
敌人位置显示
互动点显示
任务系统
任务简述
描述
目标
进度
任务类型
任务追踪
储藏箱系统
物品存储
扩容
仓库标签
筛选
搜索
军械库系统
佣兵系统（dlc）

二、拆解概述

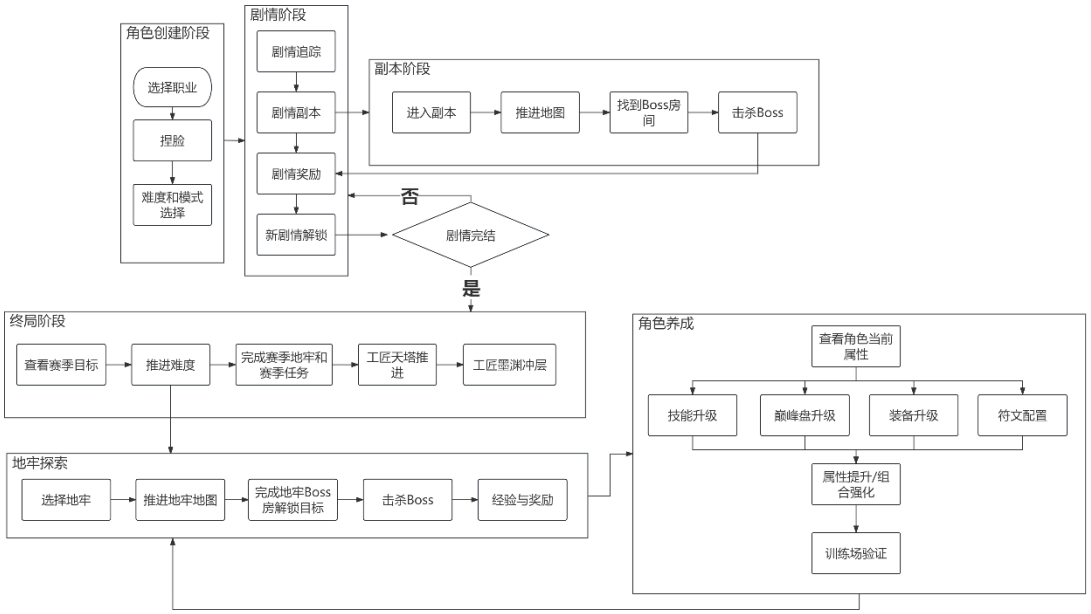
本拆解采用统一的分析框架逐层拆解《暗黑破坏神 4》的各核心系统：先明确系统的核心定位，回答它在游戏整体结构中承担什么角色；再分析设计目的，说明它为玩家、为其他系统解决了什么问题；然后从用户体验角度验证设计是否达成目的；最后拆解系统流程与各子系统的实现逻辑，包括界面布局、数据结构和交互链路。第一至四章建立宏观背景，第五章按角色创建、角色信息、技能、敌人、NPC、地图、任务、储藏箱、军械库、佣兵等核心系统逐一展开。

三、核心玩法

MMOARPG：玩家扮演特定职业角色，并以莉莉丝之血的身份参与主线剧情和支线剧情，击败各个剧情的 Boss 推进剧情。

地牢探索：玩家探索不同的地牢地图，在地图中通过击杀地牢怪物推进地牢进度，最终击败地牢 Boss 获得地牢奖励。

四、核心循环



核心循环以"杀敌—获取装备—养成变强—挑战更高难度—获取更好装备"为主线：玩家在大世界、地牢与巢穴中战斗，获得装备、材料与经验；装备数值与 Build 构筑带来的战力提升，使玩家可以解锁更高的折磨层级与更强力的梦魇地牢，而更高难度又提供更好品质的掉落与更多稀有材料。任务系统、赛季活动与佣兵系统为这条主循环提供阶段目标与额外成长线，保证玩家的养成动力在长线游玩中持续得到补充。

五、核心系统

5.1 角色创建系统

5.1.1 核心定位

1.游戏的角色扮演闭环的起点

2.后续的角色设计建立模板

5.1.2 设计目的

1.为玩家提供自主的角色扮演体验，从而提升游戏代入感

2.清晰地为玩家提供所有角色的信息，从而让玩家快速了解自己想要体验的角色内容

3.一个完整可复用的角色创建系统，为之后的新角色的加入提供基础模板，减轻系统的冗杂

5.1.3 用户体验

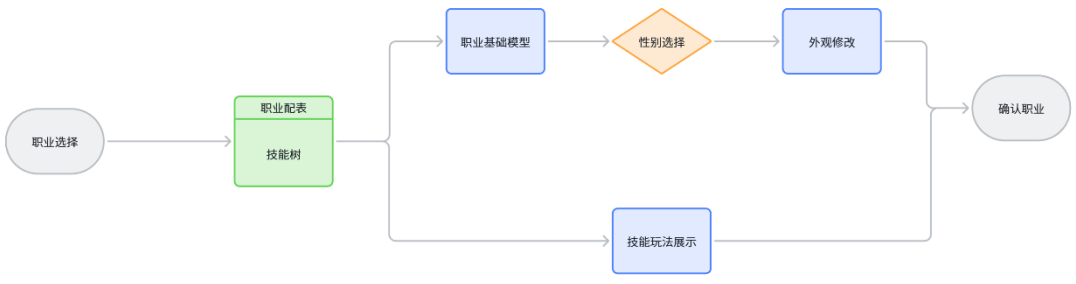
1.获得主动选择的角色扮演体验

2.得到清晰的角色选择体验，减轻了对游戏的理解门槛

5.1.4 子系统详解

5.1.4.1 系统流程

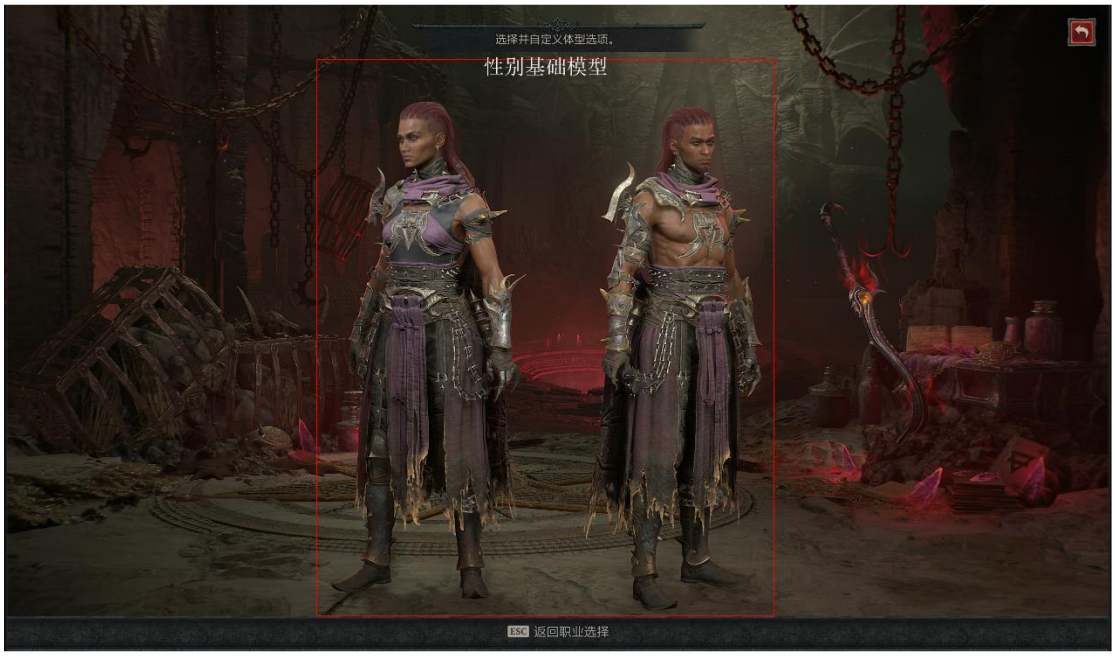
系统流程为：进入职业选择界面选择职业→选择性别模型→进入外貌编辑自定义发型、面部、肤色等细节→输入角色名→确认创建。创建完成后，系统写入角色的初始数据（职业核心属性、基础技能、初始装备与背包），并以此作为角色信息系统与技能系统的初始化数据来源。整个流程是一次性单向流程，仅外貌与名称支持在游戏内通过化妆师等 NPC 有限修改。



5.1.4.2 角色创建界面布局

界面采用分栏布局：左侧为职业列表，中间为大尺寸角色模型展示区，支持 360 度预览战斗动作，右侧为外貌编辑面板（性别、发型、面部、肤色等选项），底部为名字输入框与创建按钮。三个区域联动：左侧切换职业时，刷新中间模型与右侧可用的外观选项；右侧调整外观参数时，中间模型实时反映变化，让玩家在选择职业的同时获得直观的角色第一印象。







5.2 角色信息系统

5.2.1 核心定位

1.玩家查看和更改角色信息的主要途径

2.清晰分类的角色数值控制工具

5.2.2 设计目的

1.为玩家提供方便的养成体验的可视化窗口

2.为玩家提供足够清晰的角色信息查看和修改途径，从而在数据查看上减轻 bd 体验的负担，巩固玩家的心流体验

5.2.3 用户体验

1.流畅的养成和 bd 体验，轻松理解自己当前的角色强度和能力信息

2.满足了持续培养的体验感，愿意投入更多地时间来优化角色数据

5.2.4 子系统详解

5.2.4.1 基础信息系统

基础信息系统管理并对外展示玩家的一些基础属性和材料数量:

基础属性:

增益效果、货币、核心（核心属性）、护甲值和抗性、攻击、防御、通用、玩家对决。

材料:

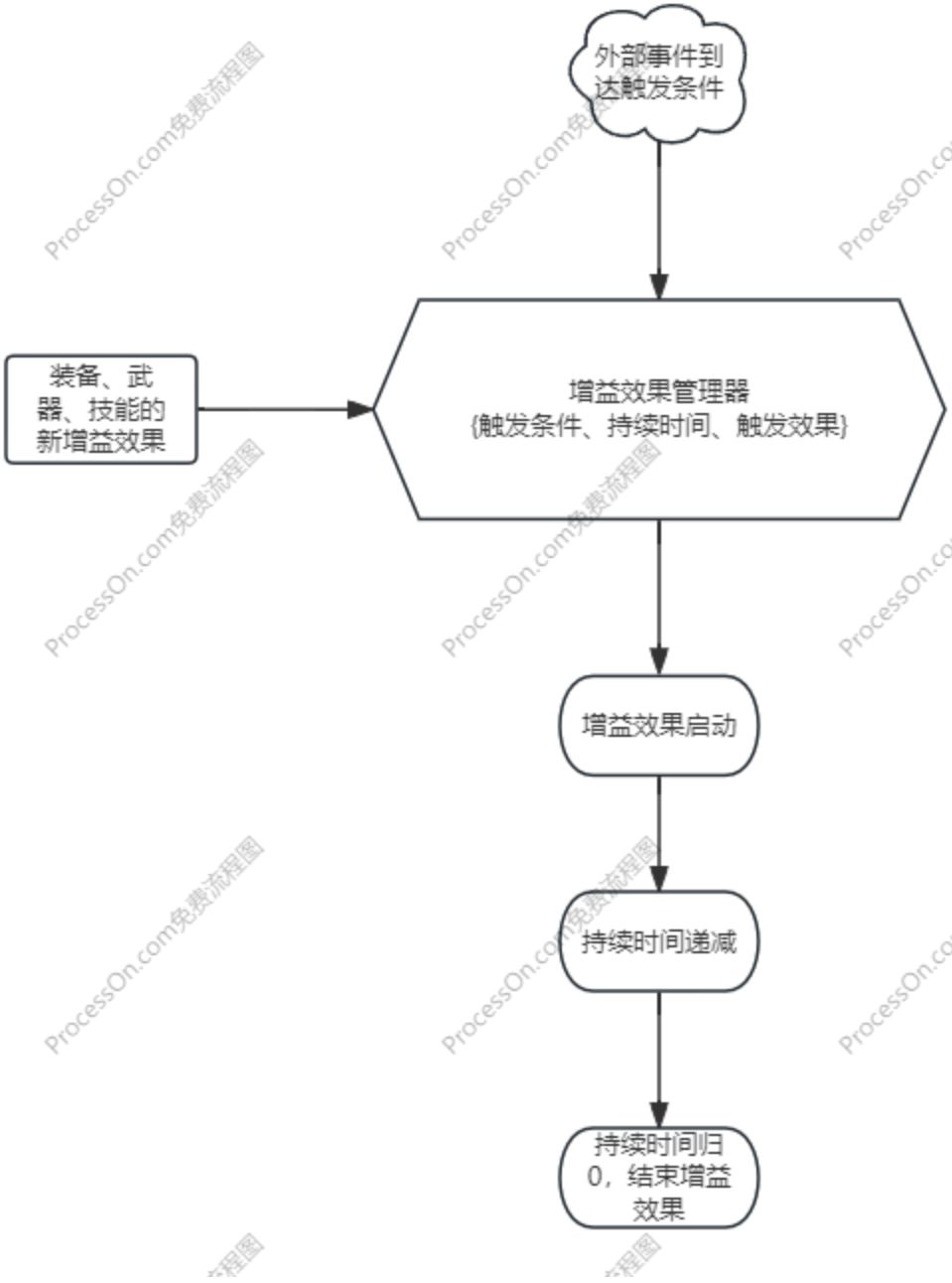
存货、稀有材料、赫拉迪姆磨合材料、宝石碎片、战争计划。

5.2.4.1.1 属性和材料表格详解

5.2.4.1.1.1 增益效果管理

增益效果表通过接收装备和技能传出的增益效果，管理增益效果的持续时间和效果的触发。

玩家角色挂载一个增益效果管理器，任何装备、武器、技能触发的增益效果被添加到增益效果管理器的执行进程中，通过持续时间参数来管理这个增益效果的开始和结束。



5.2.4.1.1.2 货币管理与分类

主要货币：金币、古币

其余货币：红色尘埃、苍白标记、城堡金币、垂青、艾尔度因的印记、工匠之石、混沌界碎片

货币属性的管理:

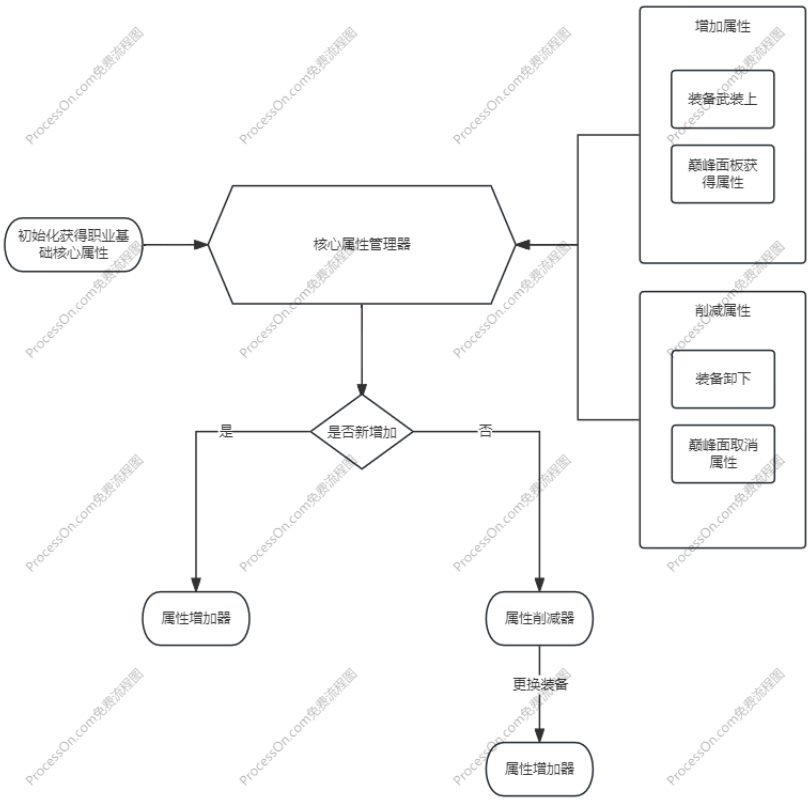
货币名称	货币存量	货币上限	货币获取途径	货币使用途径
金币	0	/	ALL	商人和工匠处交易，退还技能点数和巅峰点数
古币	0	2500	ALL	珍品商处交易
红色尘埃	0	/	萃取法坛净化增恨之种	PVP商人处交易
苍白标记	0	/	雇佣兵事件获得	雇佣兵巢穴交易
城堡金币	0	/	黑暗堡垒活动	河岸堡垒交易
垂青	0	/	每消灭99敌人	藏骨匣战令处交易
艾尔度因的印记	0	3	完成战争计划获得	重洗战争计划
工匠之石	0	/	通关工匠魔渊	活动技能
混沌界碎片	0	/	希望微芒获得	赫拉迪姆磨合处将暗金升级为神话

通过货币途径来锁定货币的产生位置：
例如垂青：每击杀 99 敌人获得 1 垂青，在藏骨匣战令系统存在一个计数器，每击杀 99 敌人时返还玩家的货币管理器系统 1 垂青。

通过货币使用途径来锁定无关货币，避免货币在不可使用途径被误删或误增。

5.2.4.1.1.3 核心属性

核心属性管理器在角色初始时录入对应职业的核心基础属性{力量，敏捷，智力，意力}。管理器对外开放一个人属性修改器：其功能包括移除换下装备属性，添加换上装备属



性。

核心属性的实际影响计算公式：

力量：

$$V_{armor} = 2V_{strength}$$

V_{armor}为护甲值

$V_{strength}$为力量属性值

敏捷：

$$\boldsymbol{P_{evade} = 0.00002V_{agile}}$$

P_{evade}为闪避率

V_{agile}为敏捷属性值

$$\boldsymbol{P_{Crit} = 0.0002V_{agile}}$$

P_{Crit}为暴击率

智力：

$$\boldsymbol{V_{res} = 0.4V_{intel}}$$

V_{res}为全属性抗性值

V_{intel}为智力属性值

意力：

$$\boldsymbol{P_{resource} = 0.001V_{willpower}}$$

$P_{resource}$为资源获取率

$V_{willpower}$为意力属性值

$$\boldsymbol{P_{heal} = 0.001V_{willpower}}$$

P_{heal}治疗恢复率

5.2.4.1.1.4 护甲值和抗性

坚韧：根据总的护甲值以及各种抗性的总结估计得到的一个生存能力值

计算公式:

总坚韧公式

$$Toughness = \frac{MaxLife}{1 - TotalDR}$$

$MaxLife$为总生命值

$TotalDR$为总减伤率（0 ~ 1）

总减伤率计算

$$TotalDR = 1 - (1 - DR_{armor})(1 - DR_{res,avg})\prod_i (1 - DR_i)$$

DR_{armor} 为护甲的减伤率

$DR_{res,avg}$ 为六种抗性的平均减伤率

DR_i 其他来源获得的减伤率（巅峰、技能、威能）

强固的等效坚韧

$$Toughness_{withFortify} \approx \frac{MaxLife + Barrier + Fortify}{1 - TotalDR}$$

$Barrier$ 屏障值

$Fortify$ 强固值

抗性分类:
物理抗性、火焰抗性、闪电抗性、冰霜抗性、腐液抗性、暗影抗性

5.2.4.1.1.5 攻击

攻击类汇总展示影响伤害输出的属性：攻击力、攻击速度、暴击率、暴击伤害、对近距离/远距离敌人的伤害等。数据来源与核心属性一致，由装备词条、技能增益与巅峰节点统一结算后在面板中呈现，供玩家核对 Build 的实际输出构成。

攻击属性名称	攻击数值的目标	攻击数值的计算方式
基础攻击数值	作用于技能的基础伤害	双手武器的伤害或者单手武器伤害总和
速度	武器的基本固有攻击速度	双手武器的速度或者单手武器速度总和的平均值
暴击几率	技能伤害在暴击时额外获得0.5的伤害	由敏捷值转化或者从装备中直接加成
暴击伤害	暴击触发时0.5额外伤害以外的额外伤害	从装备中直接加成
易伤伤害	对易伤敌人造成额外伤害	从装备和巅峰面板获得加成
召唤伤害	召唤物对敌人的额外伤害	从装备和巅峰面板获得加成
所有伤害	为所有伤害提供额外伤害	从装备和巅峰面板获得加成
物理伤害	对敌人造成的物理伤害	从装备和巅峰面板获得加成
火焰伤害	对敌人造成的火焰伤害	从装备和巅峰面板获得加成
闪电伤害	对敌人造成的闪电伤害	从装备和巅峰面板获得加成
冰霜伤害	对敌人造成的冰霜伤害	从装备和巅峰面板获得加成
神圣伤害	对敌人造成的神圣伤害	从装备和巅峰面板获得加成
腐液伤害	对敌人造成的腐液伤害	从装备和巅峰面板获得加成
暗影伤害	对敌人造成的暗影伤害	从装备和巅峰面板获得加成
对精英敌人的伤害	对精英敌人的额外伤害	从装备和巅峰面板获得加成
对被控制敌人的伤害	对被控制敌人的额外伤害	从装备和巅峰面板获得加成
对受伤敌人的伤害	对受伤敌人的额外伤害	从装备和巅峰面板获得加成
荆棘	受到伤害时反弹给敌人的伤害	荆棘伤害加上智力提升的技能伤害

5.2.4.1.1.6 防御

防御类汇总展示与生存相关的属性：生命值、护甲、各类抗性、伤害减免、生命偷取、伤害反射等。该分类同样由角色信息系统对各来源统一结算，是玩家评估坚韧上限与容错空间的直接依据。

防御属性	基础数值	效果
生命上限	100	提高玩家的生命上限
药水数量	3	提高恢复药水的使用次数
受到治疗率	0	提高每次治疗时获得的额外治疗量
消灭恢复	0	消灭敌人时恢复的生命值
生命恢复	0	每秒自动恢复的生命值
护甲值	0	提供伤害减免
格挡减免	0	格挡时获得的伤害减免
屏障加成	0	提高屏障生成时获得的额外屏障值
躲闪几率	0	提高受到伤害时的躲闪几率，躲闪触发不会受到伤害

5.2.4.1.1.7 通用

通用类包含移动速度、药水容量、资源生成速率、金币获取率、魔法物品找到率等不直接参与伤害结算但影响战斗节奏与刷取效率的属性，数据仍来自装备词条、巅峰加成与技能增益的统一汇总。

通用属性	基础数值	效果
资源上限	100	资源的总的数值
资源回复	3	每秒回复的资源数
消灭资源回复	0	消灭敌人恢复的资源数
移动速度	1	移动速度的加成
冷却时间缩减	0	技能的冷却时间的缩减率
幸运一击几率加成	0	触发技能幸运一击效果的概率
限制减免	0	受到限制效果的减免概率
经验值加成	0	获得经验时的额外经验加成

5.2.4.1.1.8 玩家对决伤害减免

为 PVP 提供伤害减免，避免因为完加属性过高导致 PVP 节奏过快。

计算方式:

$$V_{damagePVP} = V_{damamgePVE} * P_{subdamage}$$

5.2.4.1.1.9 材料

材料一般就分为：**存货、稀有材料、赫拉迪姆磨合材料、宝石碎片、战争计划。**它们的数据结构如下:

材料类型	材料来源	材料的用途	材料的存量

5.2.4.2 装备系统

5.2.4.2.1 装备界面



装备界面使用插槽的设计，固定插槽固定装备种类。区别于其他装备插槽，武器插槽分为左右手两个插槽，当装备双手武器的时候，系统锁定另外一个插槽，装备单手武器时，两个插槽均为可用状态。

双手实现方案：

点数方案：

每种插槽都有固定设定的可用点数，每个武器也自带需要消耗的插槽点数，从而让武器插槽具备 2 点插槽点数，双手武器消耗 2 插槽点数，两个插槽共享这两个点数，从而在数据上实现双手武器只能装备一个，单手武器可以装备两个的效果。

方案的优点：可以策划能够动态设计新的点数搭配，从而在未来实现新的武器搭配方案。

门方案：

在装备时系统检测对应放入的插槽是否可装备玩家选择的装备，在配置时通过种类进行提前分类，在运行时主动检查配置表，可用就装备，不可用就提示玩家不可装备。

方案优点：逻辑简单，能够快速实现。

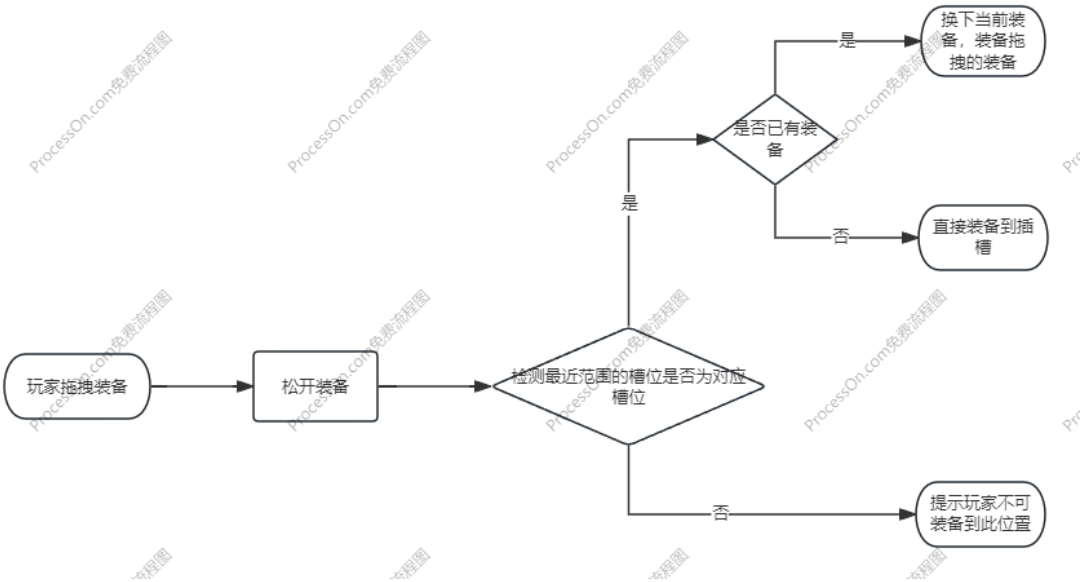
缺点：泛化能力弱。

5.2.4.2.2 交互逻辑

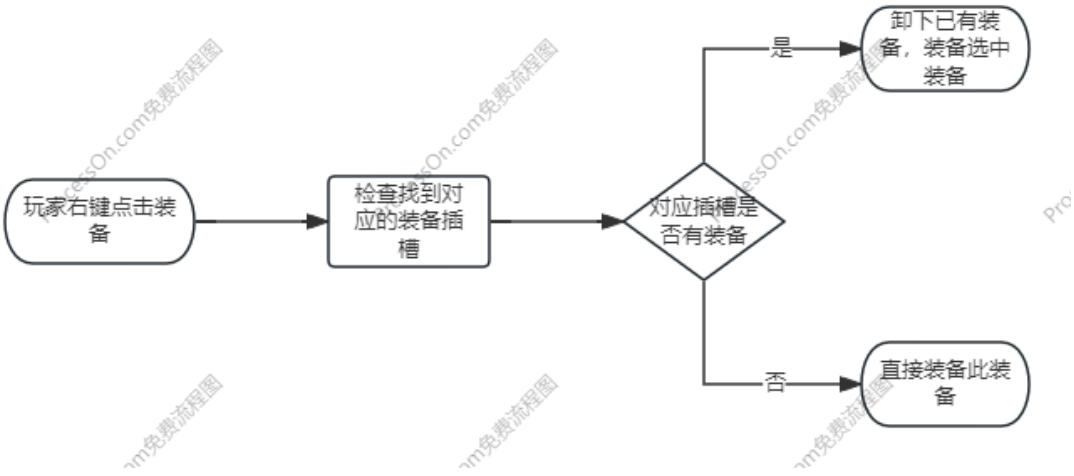
5.2.4.2.2.1 装备与拆卸

装备界面采用两套交互逻辑：**拖拽装备拆卸、点击自动装备拆卸**。

拖拽装备拆卸



自动装备拆卸

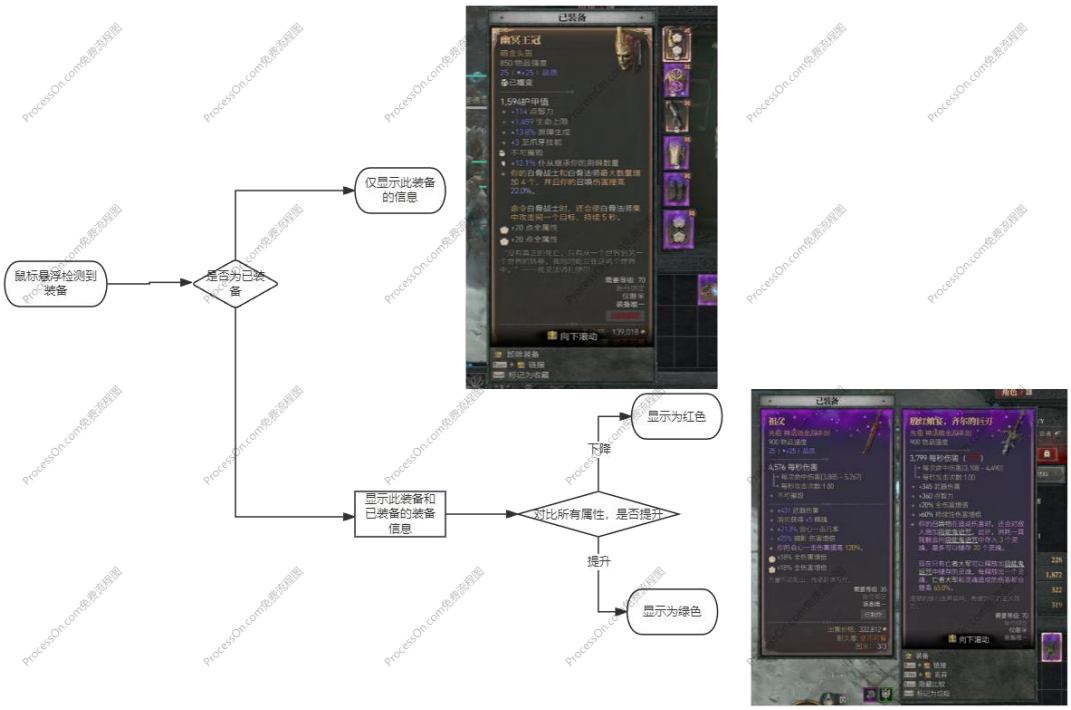


5.2.4.2.2.2 查看与对比

当玩家将鼠标悬浮在已经装别的装备上时可以查看其具体信息，当玩家将鼠标悬浮在未装备的装备上时，同时显示此装备的信息和已经装备的对应槽位装备的信息，将此

装备的相比已经装备的装备信息比较时，有提高的属性用绿色文字显示，有下降的用红色文字显示。

实现流程：



5.2.4.2.2.3 词条的显示

词条分为：固有词条、嬗变词条、回火词条、太古词条、



5.2.4.2.2.3.1 词条的设计区别以及意图

固有词条：固有词条为装别在获得时随机在其此套池中获得的随机数量范围的词条，它们的替换途径为附魔，通过附魔来更改词条。固有词条的设计意图为：为玩家的基础刷取提供随机性，因为附魔需要消耗的资源巨大，固有词条在不被附魔的前提下越好，装备对于玩家的重要成都越高，从而驱使玩家重复游玩地牢。

太古词条：太古词条为先祖装备才具有的额外词条，不可被更改，但是太古词条一般有更高的几率出现稀有度高且数值高的词条。太古词条的数量上限为 4，但是先祖装备能够产生的太古词条数从 0~4 随机产生。太古词条的设计意图是让玩家能够叠加更多属性。

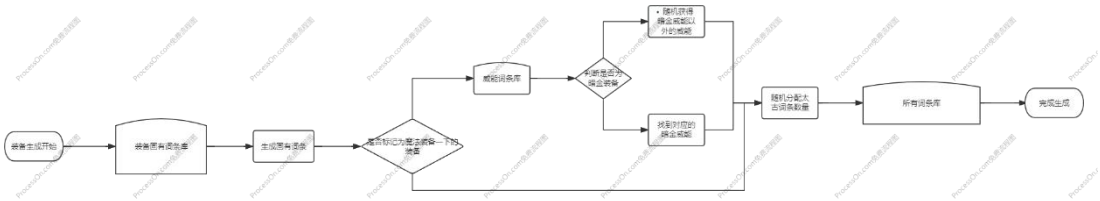
回火词条：回火词条是在工匠处使用回火生成的专项词条，它们的产生是确定的，且与装备类型强绑定，不同种类的装备只能使用其允许的回火词条类型，比如：只有武器装备才能使用武器回火词条。回火词条分为六类：**武器、攻击、防御、通用、机动、资源**。回火词条需要玩家主动去打地牢来获得回火卷轴来填充自己的回火词条库，从而其设计意图包括两个方面：为玩家的装备培养提供一个客观且确定的方向，让玩家重复游玩地牢关卡。

嬗变词条：嬗变词条是通过赫拉迪姆魔盒获得的词条，它们的产生结果可能导致装备不可被修改（不可回火、嬗变、加镶嵌孔、精造）。嬗变能够为装别提供任何类型的词条（太古词条、属性词条、宝石词条、威能词条）。设计意图：具有高风险和高回报的特性，让玩家不断去刷取同样的装备来嬗变试错得到最佳的嬗变结果，从而调高重复游玩的时长。

5.2.4.2.3 数据生成

5.2.4.2.3.1 装备词条的数据生成

实现流程图如下：



总共要构建三套数据库，其中固有词条（属性词条）、威能词条被总词条库包括。每个词条库中按照：**名称、稀有度、数值范围、固有作用装备位置、职业**进行配置。

5.2.4.2.4 装备升级（精造）

精造作为直接提升装备数值的途径，需要玩家在工匠处选择精造，消耗对应的资源和货币来得到提升，单次提升能够提供的等级增加并不固定，暗黑 4 采用随机等级提升的方式为玩家减轻资源压力。

升级数值计算方式：

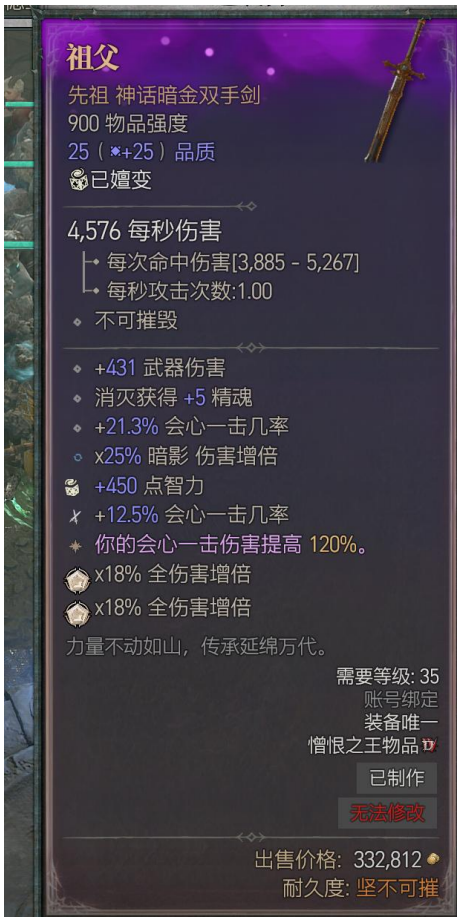
$$V_{property} += 0.01 V_{upgrade}$$

$V_{property}$为属性，$V_{upgrade}$为提升的等级（游戏中又叫品质）

单次精造能够获得的品质在[1,5]的范围内，在不受额外词条（品质+）影响下，装备的品质等级**最高为 25**。

5.2.4.2.5 装备耐久

装备默认耐久为 100，角色每次死亡都会-10 耐久，当耐久为 0 时，装备被视为无效装备，所有词条效果被关闭。带有坚不可摧词条的装备不会因为任何情况消耗其耐久度。



5.2.4.3 镶嵌物系统

5.2.4.3.1 镶嵌物作用位置

镶嵌物能够为角色提供除装备外的属性加成，镶嵌物需要镶嵌物槽位，槽位的作用位置为装备（除了手部和脚部）。在首饰匠处使用增加镶嵌孔并消耗对应资源来为装备增加镶嵌槽位。

槽位可用配表:

装备位置	装备可加镶嵌孔
头部	2
胸部	2
腿部	2
脚部	0
戒指	1
护符	1

5.2.4.3.2 镶嵌物分类

不同的镶嵌物能够为角色提供的属性加成不同，且同种镶嵌物作用在不同类型的部位，产生的属性也有不同。

镶嵌物类型	作用在武器	作用在防具	作用在首饰
紫色宝石	暗影伤害增倍	屏障生成	暗影抗性
红色宝石	火焰与圣神伤害增	力量加成	火焰抗性
绿色宝石	腐液伤害增倍	敏捷加成	腐液抗性
蓝色宝石	冰霜伤害增倍	意力加成	冰霜抗性
钻石	全伤害增倍	全属性加成	全属性抗性
首徽宝石	物理伤害增倍	治疗加成	物理抗性
黄色宝石	闪电伤害增倍	智力加成	闪电抗性

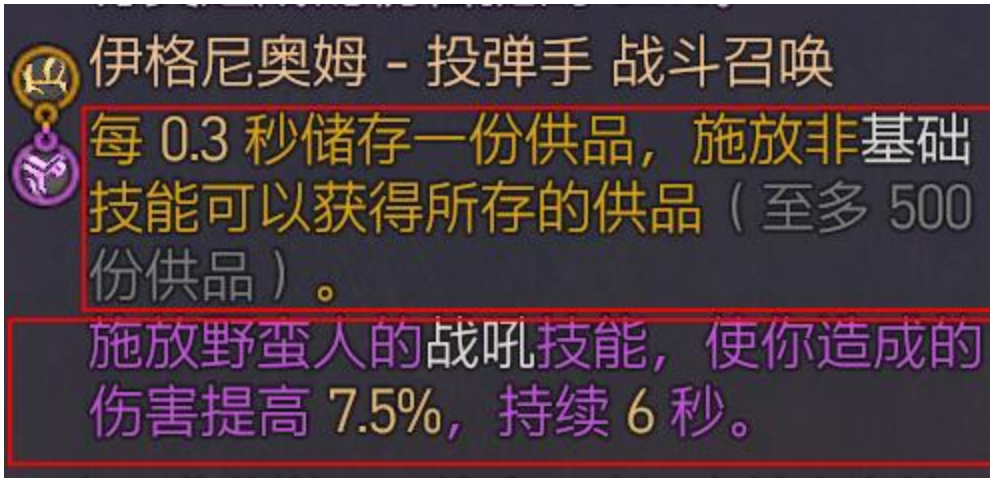
5.2.4.3.3 镶嵌物的属性变化

每种宝石都分为：粗糙的、碎裂的、宝石、无暇、皇家、巨型。相当于从 1 级一直到 6 级的分类，属性的升级公式按照不同的镶嵌物有不同的公式：

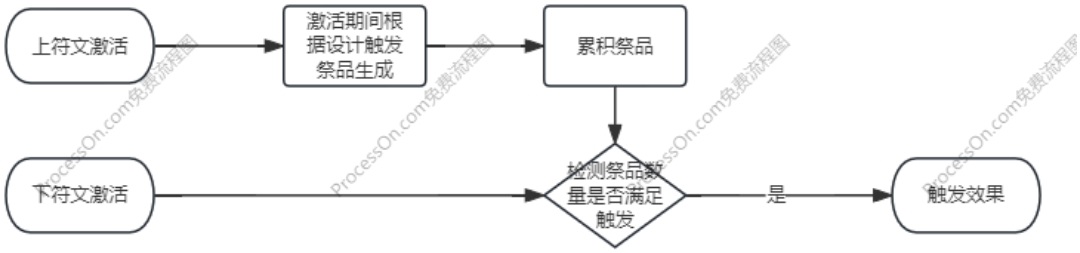
镶嵌物类型	最低数值	公式
紫色宝石	{*14%,+2%,+50}	{+2%,+2%,+200}
红色宝石	{*14%,+10,+50}	{+2%,+10,+200}
绿色宝石	{*14%,+10,+50}	{+2%,+10,+200}
蓝色宝石	{*14%,+10,+50}	{+2%,+10,+200}
钻石	{*10%,+4,+7}	{+2%,+10,+100}
首徽宝石	{*14%,+4%,+50}	{+2%,+10,+200}
黄色宝石	{*14%,+10,+50}	{+2%,+10,+200}

5.2.4.3.4 特殊镶嵌物——符文

符文属于特殊镶嵌物，它们需要成对装备时才能起效，上符文的基础作用为触发祭品的产生，下符文消耗祭品来触发特殊效果。



实现的流程:



并且，符文区别于普通的镶嵌物，没有等级区分只有稀有度区分。

5.2.4.4 消耗品系统

消耗品区别于普通材料，它们有专门的背包界面，当然也具有不同于材料的功能，它们分为：**战利品、赫拉迪姆魔盒消耗品、巢穴钥匙**。

战利品：战利品来源于巢穴 boss、地牢精英怪，击杀精英怪有几率掉落少量战利品，击杀巢穴 boss 使用巢穴钥匙打开奖励箱子固定掉落对应的战利品。每五个同类战利品在赫拉迪姆魔盒处通过融合获得暗金装备。

赫拉迪姆魔盒消耗品：这些消耗品在折磨难度 4 以后会在击杀敌人时低概率掉落，它们叫做调谐棱柱，调谐棱柱在赫拉迪姆魔盒处消耗可以重洗装备的词条或者参与到嬗变。

巢穴钥匙：巢穴钥匙需要玩家通过完成赛季活动任务或者完成谜语之树任务来获取，它们用于打开巢穴 boss 被击败后出现的巢穴宝箱。巢穴钥匙分为**：普通、强力、精良**三个稀有度，对应三种难度的巢穴。

5.2.4.5 地牢钥匙系统

地牢钥匙系统负责管理玩家获得的地牢钥匙，并且识别玩家使用的钥匙，从而激活对应的地牢关卡。

地牢钥匙一般控制这些属性：

钥匙名称	钥匙类型	钥匙词条	对应地牢

钥匙类型分为：**梦魇符印、贡品、传奇升级符印**。梦魇符印一般激活地图中已经通关的地牢的加强形态；贡品为**幽暗之城**的挑战钥匙；传奇升级符印则是通过**赫拉迪姆魔盒**融合多个钥匙生成的一种特殊钥匙，传奇升级符印激活的地牢为多层多词条的地牢，其奖励更丰富，难度也更高。

钥匙的词条决定了这个地牢的特殊条件，比如**赫拉迪姆密室**词条，这个词条的钥匙激活的地牢中会生成一个赫拉迪姆密室传送门，进入赫拉迪姆密室进行试炼获得丰厚奖励；同时词条也会决定地牢中的特殊难度的敌人，比如**赤疱**词条会让地牢中的敌人在死亡时生成赤疱，赤疱会在短暂时间内自爆。

钥匙对应的地牢决定了激活的地牢的地图构成，会基于对应地牢进行模块化生成一个全新的地牢。

5.3 技能系统

5.3.1 核心定位

1.MMOARPG 战斗体验的核心表达方式，玩家所有 Build 输出效果的直接载体

2.为技能操作系统、军械库系统等提供数据来源与联动基础

5.3.2 设计目的

1.通过职业技能树为玩家提供差异化的战斗玩法选择，构筑流派多样性的基础

2.用技能树与巅峰面板的双层成长结构，兼顾构筑深度与上手门槛，构筑压力低于 POE2、变化多于暗黑 3

3.以模块化的技能配置与释放流程降低玩家使用技能的操作负担

5.3.3 用户体验

1.玩家能快速搭建出属于自己流派的技能组合，直观感受到每一点投入带来的强度提升

2.拖拽配置与即时释放的顺畅操作保障了战斗的心流不被打断

5.3.4 子系统详解

技能系统作为 MMOARPG 玩法的核心系统，《暗黑破坏神 4》设计了一种针对职业的技能树系统，以及巅峰面板系统。

5.3.4.1 技能树

技能树是暗黑 4 区别于暗黑 3 以及《流放之路 2》的技能设计。**暗黑 3** 采用固定位置选择技能的方式，通过升级解锁可用技能以及符文；《**流放之路 2**》采用武器技能和技能石的方式来让玩家随意搭配技能；而**暗黑 4** 采用职业技能树，这种设计相比暗黑 3 的设计更加多变，相比 POE2 的设计其构筑压力更低。接下来从其面板布局和结构实现来拆解技能树系统。

5.3.4.1.1 技能树界面

5.3.4.1.1.1 布局



布局采用了一种主线带支线的设计，主线清晰为玩家展示了**基础技能→核心技能→类型 1 玩法技能→类型 2 玩法技能→终极技能**的升级动线，从视觉上指引玩家选择技能，减轻了玩家在选择流派玩法时寻找对应技能的压力。

并且在 UI 设计上，将主线上的类型分类图标放大，从而明确表达其分支的技能属于哪一类，又为分支技能做了不同形状的设计，分支技能的本体为**正方形**而属性加成为**圆形**，**菱形**则作为其技能变体的形状，很清晰的在形状上就区分开分支技能的各种要求的 UI，让玩家快速了解基本作用并且快速地做选择。

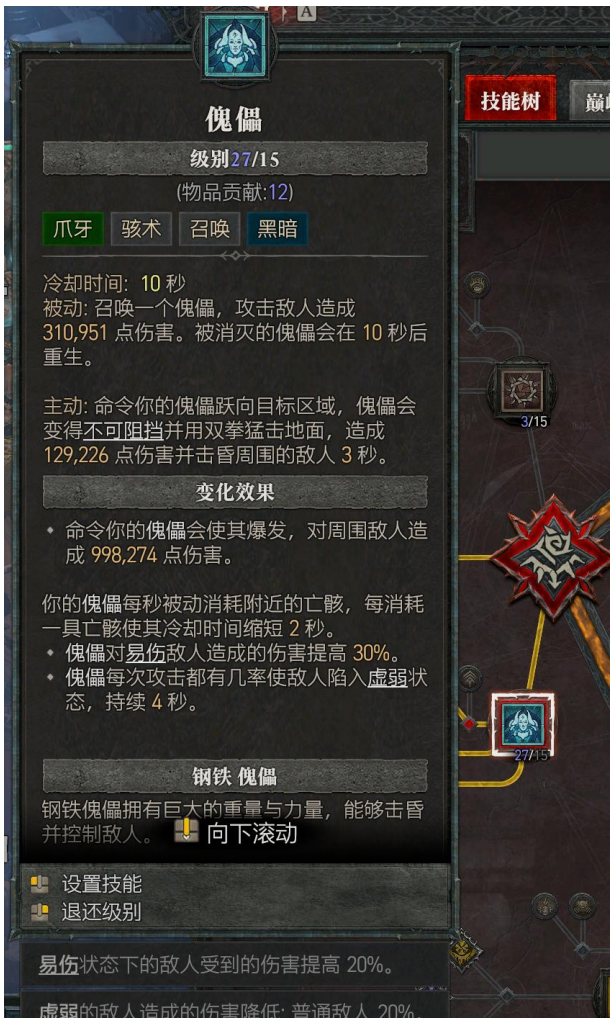
5.3.4.1.1.2 界面功能

拖拽：为了解决因为技能树太过庞大而导致的界面无法全部装下整个技能树的图示，从而设计了在空白处按住鼠标左键拖动技能树界面的功能。

缩放：为了让玩家更加详细地观察单个分支技能的详细内容，设计了滚轮缩放界面的功能。

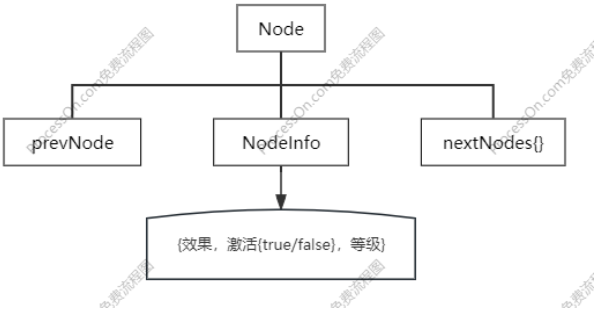
激活：为了清晰展示玩家选择了哪些技能，激活功能则是将选择了的技能以及技能所在的连线进行激活颜色变化。

详情查看:为玩家提供技能的详细信息，供玩家进行对比和抉择。功能的实现方案为：鼠标悬停在技能图标上时，在偏移位置开启详情页面，展示技能的**分类、效果描述、属性**。



5.3.4.1.2 技能树结构实现

技能树采用多叉树的数据结构，这种结构本身具有良好的泛化能力，且在 UI 映射方面也足够清晰，一个节点会同时存储父节点地址和子节点的地址，从而通过检查父节点来反应技能是否可激活，检查子节点来锁定可以激活的子节点技能，并且为面板上的连线系统提供连线收尾位置和激活条件。

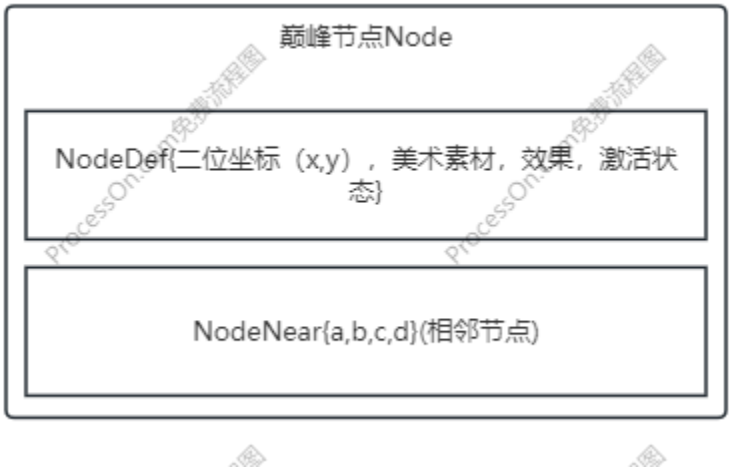


制作技能树则是完成每一个节点的配置，然后让系统去配置一个字典，字典的 key 为父节点的索引，value 则为当前节点的配置。维护一个列表，这个列表记录了每个分支叶子节点的 key 值。

5.3.4.2 巅峰面板

巅峰面板需要玩家在满足等级 70 级以后解锁，其功能是为玩家提供额外的属性加成。巅峰面板采用了矩阵结构，每个节点之间采用连通图的逻辑实现解锁。

5.3.4.2.1 节点数据结构



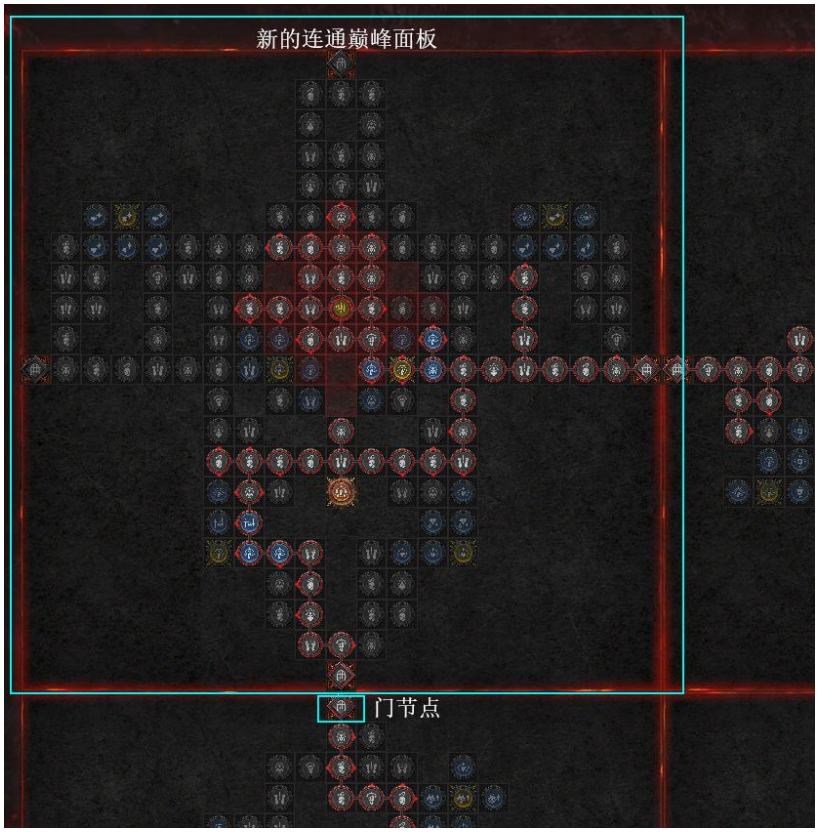
5.3.4.2.2 巅峰面板节点管理器

节点管理器为每个单独巅峰面板的管理器，它负责管理所有激活的节点，并且把所有激活节点的 NodeDef 打包结算给玩家信息系统。

而且负责管理们节点的激活，触发们节点激活时，它负责为当前面板的门节点边生成连通的一个新的巅峰面板。

管理器具有维护属性：激活节点列表，门节点激活状态

管理器具有操作接口：创建连通巅峰面板、旋转面板（为新建的面板未确认时）



5.3.4.2.3 巅峰面板生成器

巅峰面板生成器根据面板库生成新的巅峰面板，每个新巅峰面板的生成读取上一个巅峰面板在生成器库中相连边的信息，解锁新的巅峰面板。数据结构采用属性节点的 Node 数据结构。

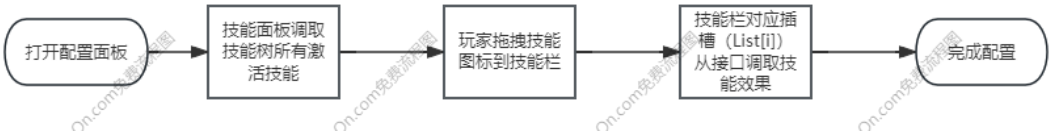
5.3.4.3 技能的升级

技能升级需要消耗对应的点数，技能树的技能升级需要笑傲技能点。在前 70 级每级为玩家提供一个技能点数，每次升级同一个技能会提升其基础数值（未受到其他系统增益和减益的情况下的属性）。技能的升级数值计算通过技能节点去维护，通过调用节点的升级设置方法来改变数值，通过回退方法来减少数值并且退还升级点数。

5.3.4.4 技能的配置系统

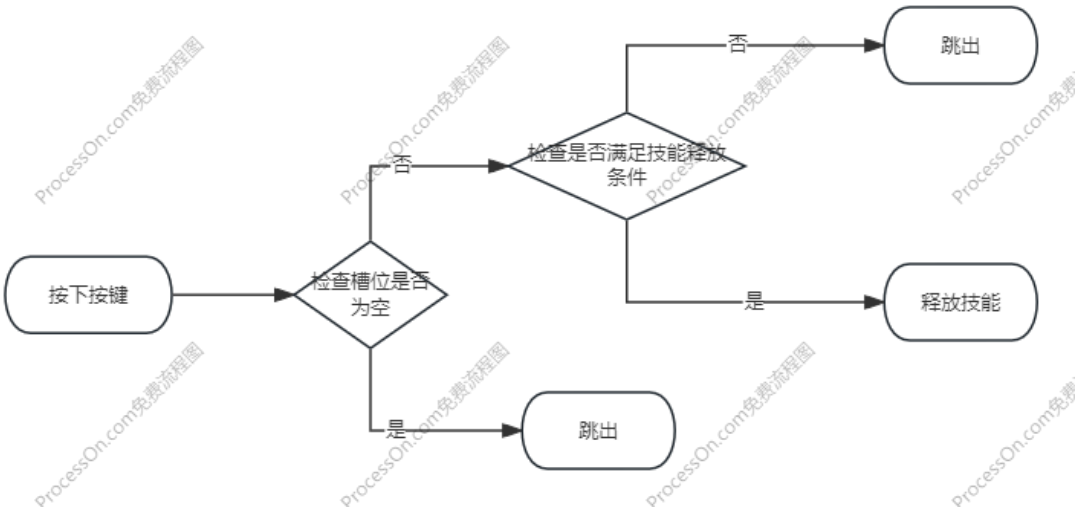
技能编排系统通过技能树的接口**获取被激活的所有技能**（有等级的技能，包括因为装备提供技能等级加成而获得等级的技能）。玩家打开技能**配置面板**，通过拖拽技能图标到技能栏，让技能栏的按**键激活接口**调取**技能的效果触发接口**，从而实现使用技能。

流程如下：



5.3.4.5 技能操作系统

技能操作系统通过管理技能栏的每个槽位的按键激活接口，首先检测槽位技能是否为空，空则跳过，然后检测槽位技能是否满足条件（未处于**冷却阶段，资源满足，有效目标**），最后激活接口中调用的技能的效果接口，从而实现技能释放和资源管理。



5.4 敌人系统

5.4.1 核心定位

1."战斗—刷宝"主循环中挑战与掉落的直接提供者

2.为地牢钥匙、赛季活动等系统提供敌群密度与难度基准的数据支撑

5.4.2 设计目的

1.以静态加动态的群落生成算法，在保证玩家视野内始终有怪的同时控制性能开销

2.以 Pit 层级的乘算数值增长拉高后期难度，逼迫玩家持续优化装备与 Build

3.用敌人词条与队伍人数系数制造变量，让重复刷取保持新鲜感与难度弹性

5.4.3 用户体验

1.玩家在战斗中始终获得稳定的怪物压力与击杀掉落反馈，不会感到密度断层

2.难度解锁的节奏保护了新玩家体验，又给追求极限的玩家留出挑战目标与成就感

5.4.4 子系统详解

敌人系统需要拆解的内容为：大世界地图中的群落生成算法，单体敌人的难度控制设计，敌人 AI，敌人词条，奖励池。

5.4.4.1 群落生成算法

群落生成算法分为静态生成算法和动态生成算法两种，静态生成算法负责默认生成特定地区特定群落特定位置的生成执行，动态群落生成算法则是在非静态管理区域或者空敌人且处于玩家视野内的区域动态根据玩家位置生成新的群落，它们共享一个生物群落白名单。

5.4.4.1.1 静态生成算法

静态生成算法的框架为：大区域层、区域子生物群层、生成点层、个体生成层。

大区域层在数据上负责管理大区域中 的子生物群层的生物群白名单，例如：亡灵生物群、白骨生物群。

区域子生物群层管理当前子区域中静态生成点的位置，以及可激活的生物群白名单中符合子区域难度的生物列表。

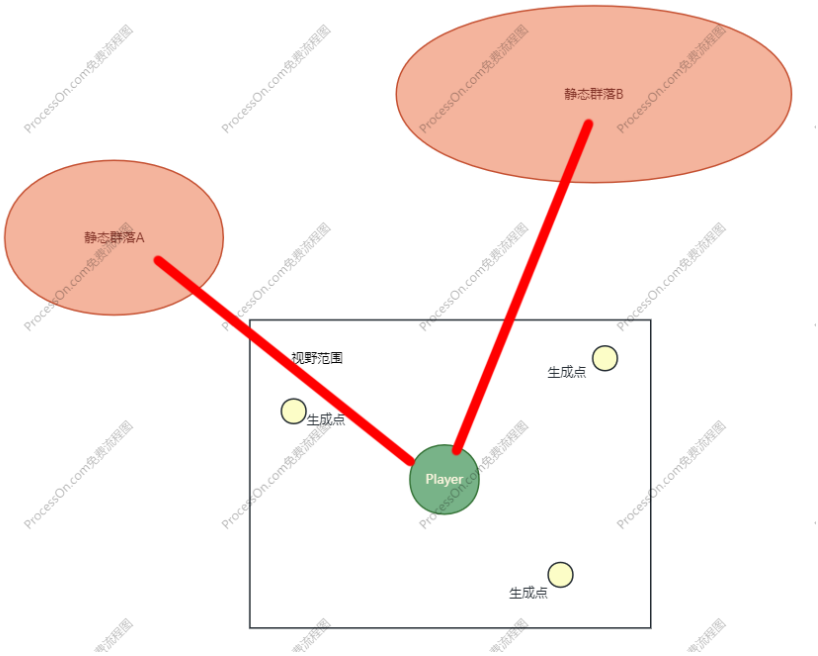
生成点层负责激活个体生成程序流程，以及按照静态设定随机数量个体的生成。

个体生成层负责执行个体生存流程。

5.4.4.1.2 动态生成算法

动态群落算法负责当玩家处于超出任何子区域生物群范围或者当视野内长时间物敌人时生成敌人群落。

动态生成算法激活时，使用广度优先查找玩家附近最近的静态生物群落信息，然后根据玩家位置，按照设定的生成距离随机分配多个生成点，然后激活生成流程。



5.4.4.2 敌人难度控制设计

难度空中采用 **Pit 层级（Pit Tier）**，每提升一层，敌人的生命值和伤害都是**乘算叠加**

Pit层级	每层敌人伤害增幅	每层敌人生命值增幅
2	15%	50%
3	13%	33%
4~10	17.40%	26.50%
11~110	4.74%	17%
111+	2.37%	32%

每一层（不是层级）的数值按照上一层的数值进行成算，从而实现难度在之后的指数级别爆照成长，从而拉高玩家的养成要求。

根据玩家队伍人数也会进行数值乘算，从而保证在多玩家的情况下任然能够具有一定的挑战难度，这种设计不是为了刁难玩家，而是通过难度压力驱使玩家去做最优化的装备 bd，并且不会因为组队而让游戏变得过于简单。

5.4.4.2.1 难度激活机制

难度的激活并非玩家随意选择，为了保护玩家的游玩体验，会限制玩家可控的难度选择，在角色创建之初系统自动为玩家提供第一层级的难度选择，玩家需要完成赛季的工匠天塔对应难度的试炼才会为玩家解锁更高难度的选择。

那么这个系统就需要去维护两套数据，需要在游戏启动时检测玩家**当前选择的难度**，检测玩家**可使用的难度列表**。

5.4.4.3 敌人 AI

敌人 AI 在暗黑 4 在大体上分为两种：怪物 AI 和 BossAI。

5.4.4.3.1 怪物 AI

怪物 AI 的逻辑十分简单，寻路然后到达攻击范围后停下来攻击。

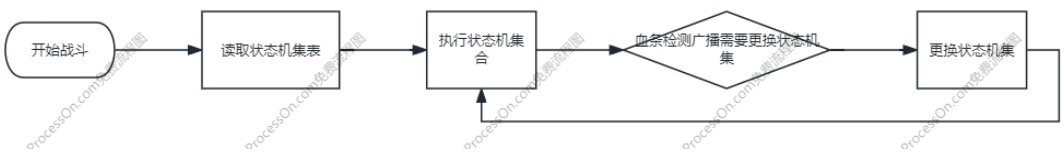
寻路采用 A*算法加范围检测，只要检测到范围内无玩家时，自动获取搜索范围内最近玩家的位置，然后导航移动直到玩家进入攻击范围。

攻击算法采用进入级进行的设计，一旦检测到玩家处于攻击范围就立即执行攻击流程且不会因为丢失目标而停止。这样的设计是为了减轻玩家的操作难度，让敌人在一定程度上显得呆，而不是哪种追着玩家砍的疯狂的敌人设计。也就是说，攻击的执行逻辑的优先级是高于移动寻路的，寻路只会在攻击执行完毕后开始。

5.4.4.3.2 BossAI

Boss 的 AI 相比怪物的 AI 更加复杂，它们的 AI 更偏向动作游戏中的 Boss 的动作设计，采用状态机加阶段读表的方式。

每个 Boss 具有血条检测功能，血条到达某个数值时，会先读表找到对应状态机集合，然后按照状态机进行经过和目标选择。



5.4.4.4 敌人词条

敌人的词条通过精英个体进行组件维护，精英个体在实例化后会激活词条效果的实例，实例自己维护自己的生命周期，而精英个体实例只负责维护一个触发词条激活的生命周期。这些效果实例采用对象池的设计方法，“销毁”过的对象存入对象池，只要当前所需使用的实例数量不超过对象池积累的数量时，通过重置对象池中实例的方法来减少性能开销。

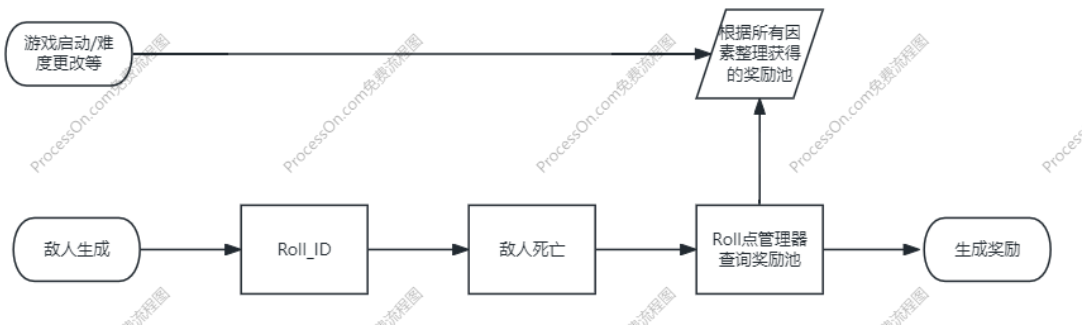
对于脱战的词条管理，玩家离开一定范围后，然敌人实例和效果实例都进入休眠状态并且从服务端移除实体模型和管理脚本，仅在区域内保存激活后需要启用的数据。

词条的效果是固定的，它们的数值继承与生成它们的实体，而词条拥有一个自己的数据库，精英敌人在生成时从这个数据库中随机抽取规定个数内的随机个词条参与到自己的生成中。

5.4.4.5 奖励池

奖励池是一个全局数据管理器，它负责维护和分发奖励数据。每个敌人部主动维护自己的奖励列表，而是维护一个 Roll 点 ID，在敌人死亡时让 Roll 点管理器去查询可用的奖励范围，然后再随机处理 Roll 点，来决定要生成多少份奖励。这样的设计能够解决暗黑 4 这种多敌人个体同时出现再游戏画面且可能同时死亡的性能问题，如果采用一个敌人维护一个详细的奖励列表，会导致在敌人生成时消耗大量的内存，而采用这种设计，仅仅需要敌人生成一个简单 ID，然后只在敌人死亡时去做处理，大量减少了性能消耗。

对于敌人奖励的决定因素有很多，不只是敌人的类型，这也间接证明了使用死亡后再 Roll 奖励的设计是正确的。如果要在敌人生成时就针对多个因素去筛选奖励，会严重消耗内存，然而，如果只是在敌人死亡后再去做统一处理，那么奖励的生成逻辑就是互通的，它们所需要分析的因素在一开始就被锁定，从而不需要再去做只能对因素的处理，直接从处理好的池子力面去 Roll 奖励就行。



关于影响奖励生成的因素：

上下文因素
玩家等级/装备等级
当前难度（Torment层级
击杀者职业
队伍人数
击杀时的事件状态
击杀者的MF/GF加成

5.5 NPC 系统

5.5.1 核心定位

1.装备改造、交易、威能提取等玩法功能的集中交互入口

2.同构 UI 框架下可低成本扩展的泛用 NPC 系统

5.5.2 设计目的

1.把复杂的装备养成功能收纳进统一的 NPC 面板，减少玩家理解与寻找功能的成本

2.同类型 NPC 共用一套 UI 与交互逻辑，新增功能性 NPC 时几乎零额外开发

3.将商品库存、交易系统与 NPC 实例解耦，仅用 ID 区分个体，方便数据维护与配表

5.5.3 用户体验

1.玩家在任何需要改造或交易装备的时刻都能低成本找到对应 NPC 并进入熟悉的界面

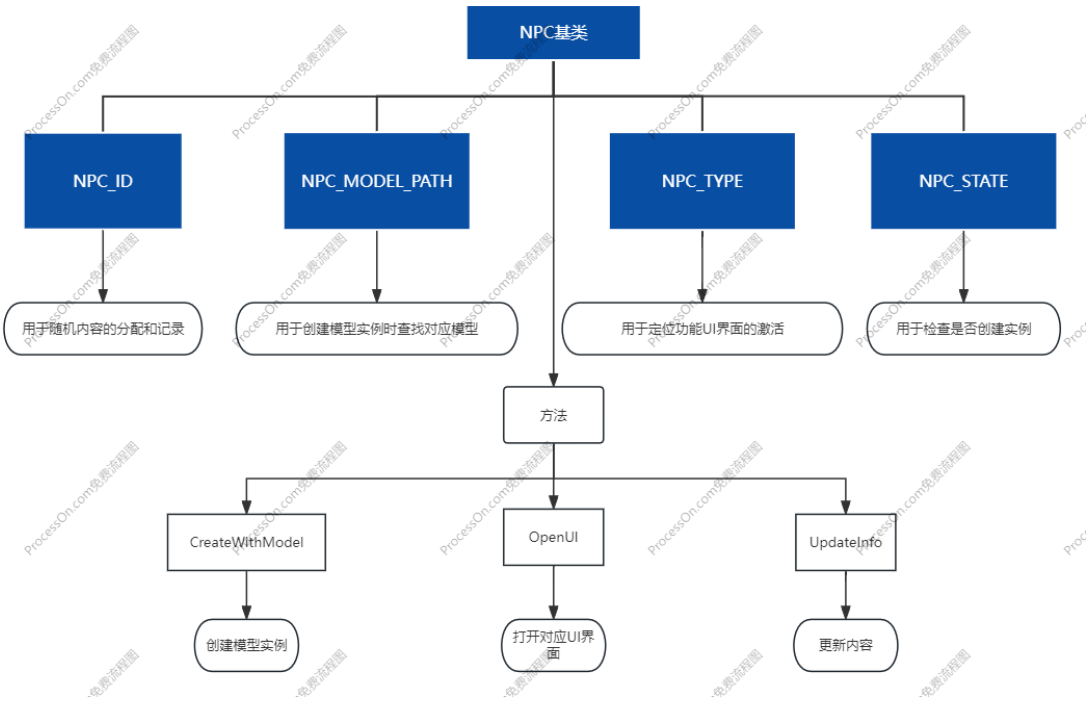
2.统一的交互范式让学习一次即可复用，减少重复适应成本

5.5.4 子系统详解

暗黑 4 的 NPC 系统更像是一种类似 MMO 的互动系统，而非传统 RPG 中接取任务的 NPC 系统，暗黑 4NPC 负责的是自己功能性的工作，比如工匠负责装备的改造方面的功能，各种商贩负责它们对应的装备和道具的交易功能等。以下详细拆解每种 NPC 的实现逻辑和交互逻辑。

5.5.4.1 NPC 系统泛用设计

NPC 系统采用点击 NPC 模型进入对应 UI 界面的泛用设计，同类型的 NPC 的 UI 界面是完全相同的，商贩类型的 NPC 的货品池和当前货品列表不同，通过 NPC 的 ID 来做区分。



5.5.4.2 各 NPC 的 UI 交互界面的系统设计

5.5.4.2.1 工匠

工匠将的 UI 界面包含：**分解、锻造、维修、回火、精造**

5.5.4.2.1.1 分解



1.从分解界面可以看出，整个工匠界面使用首部导航栏来切换当前功能：通过点击事件来告知 UI 界面切换控制器来打开对应 ID 的界面。

2.分解界面的主要功能使用开关设计，点击操作开关后，转为分解状态，此后玩家对于装备的所有点击事件都被认为是分解该装备。

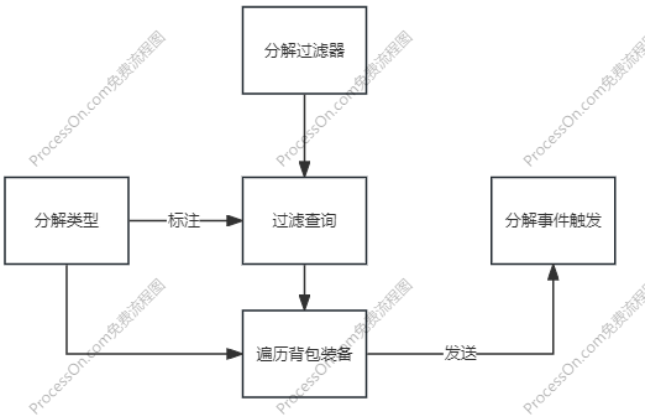


点击后光标切换为途中缺失部分图标，在视觉上告知玩家处于分解状态。

交互链路:



3.过滤器系统通过直接查询背包中所有装备对象是否符合条件，符合条件的装备自动被识别为触发分解事件，从而实现快速分解。



4.结果显示器从分解事件中获得结果对应的 ID 和数量，从而找到对应的图标并进行数量标注。单次分解事件触发一次结果显示，过滤器分解为单次分解，结果为所有分解装备的结果累计。

5.5.4.2.1.2 维修

维修界面的功能分为两个：**维修已装备的装备，维修所有装备**。

所有耐久度不为 100 的装备，在其耐久丢失时将其所需维修的价格主动发送给维修系统，玩家打开维修界面时直接显示所有维修价格信息的累计和。这是针对维修所有装备的功能的设计。

维修系统在维修界面打开时，主动遍历查询已装备的所有装备，所有装备上传自己维修所需要的价格给维修系统，维修系统将这些信息累计，显示为维修已装备的装备需要的总价格。当装备被删除（取消与玩家的绑定），那么它们会主动再向维修系统注销自己的维修价格，维修系统重新计算维修价格。

玩家点击对应的维修 UI，维修系统调用所有这些装备更改耐久值的方法，将耐久值更改为 100。



5.5.4.2.1.3 锻造

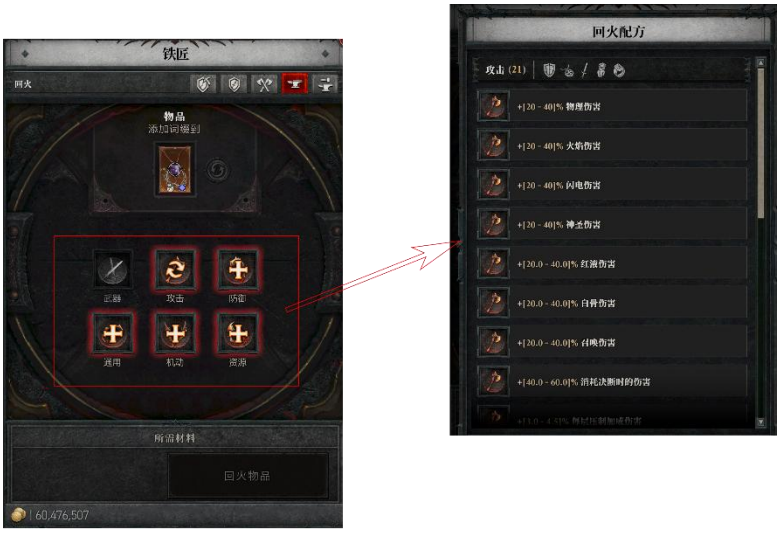


锻造界面 1 级界面提供所有可锻造装备的分类列表，以及显示可锻造装备数。

锻造界面 2 级界面，通过点击对应种类装备锻造表，展开所有可锻造列表，并且提供显示是否可合成，以及所需材料和货币数量。

5.5.4.2.1.4 回火

回火系统读取回火词条库存，并且根据玩家选择的装备的种类激活可使用回火词条库：**武器回火词条库、攻击回火词条库、防御回火词条库、资源回火词条库、机动回火词条库、通用回火词条库**。回火系统主动获得放入装备的种类，在预设的库存类型表中找到对应的类型从而启用这些对应的库。



回火词条库的所有词条通过“回火卷轴”这种消耗品来添加库存，而非一开始就拥有所有回火词条数据。玩家通过使用回火卷轴，将回火卷轴中对应的回火词条存入回火词条库中。

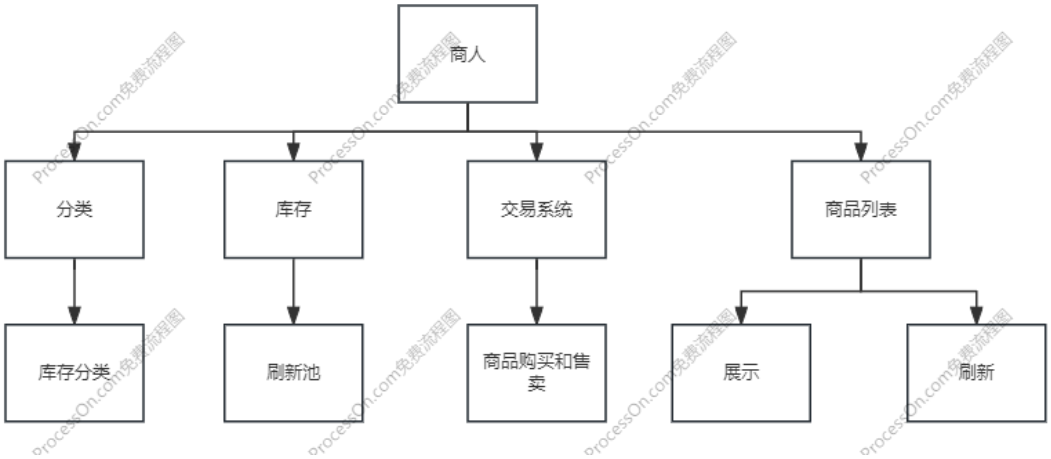
回火前，系统检测放入装备的可用回火次数，次数为 0 锁定回火，表现为整个界面不可互动，且中断所有结算流程。

回火时根据玩家选择的回火词条的范围参数为装备添加该词条的随机数值。

回火完成扣除相应需要的材料和货币，并且减少该装备的可用回火次数。

5.5.4.2.2 商人

商人分为：**宝石商人、装备商人、古币商人、雇佣兵商人**。它们都需要对自身的商品列表做周期性地刷新，且都需要使用交易系统。



分类决定了商人提供的商品的库存，库存决定了商品列表的刷新数据基础。交易系统伴随商人交易界面的启动而启动，不强行跟商人实例做绑定，仅接收交易商品的价格并且用于扣除玩家对应的资源。

5.5.4.2.3 秘术师

秘书师提供传说装备威能的更改、地下城钥匙的合成和分解、符文的合成和分解、装备附魔。

5.5.4.2.3.1 装备威能更改



威能数据来源：威能数据来源类似回火词条，它需要使用威能卷轴来增加威能库存，或者通过分解传奇装备来补充分解装备身上的威能到库存，当威能已存在于库存中，分解同样的威能，那么根据分解装备威能当前等级附加到库存中对应的威能的等级上。

详情列表的威能同时显示威能的最高等级和当前等级，并且悬停显示详情面板可查看额外加成。



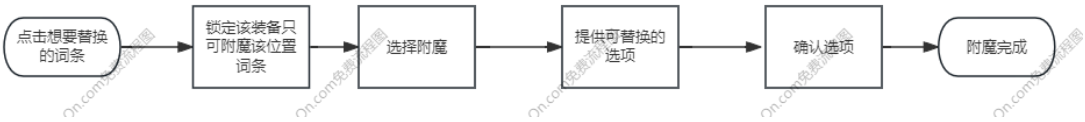
威能选择后，生成对应更改后的预览装备，当玩家点击刻印威能后，则将原来的装备删除，确定生成这个预览结果的装备。

5.5.4.2.3.2 合成和分解

采用工匠同类型的分解和合成的操作方式和系统。

5.5.4.2.3.3 附魔

附魔的功能为替换装备指定词条，从对应的词条库中随机选择一个词条以及随机分配范围内的数值来替换掉对应位置词条，且锁定只能更改此词条。



附魔没有限制条件，只要装备不处于不可修改状态，玩家就可以无限制地使用附魔来更改词条。



5.6 地图系统

5.6.1 核心定位

1.开放世界探索与导航信息的中枢载体

2.为群落生成、任务引导、地牢进入等多个系统提供区域数据与寻路服务

5.6.2 设计目的

1.用区块预设迷雾替代传统战争迷雾，在性能与美术观感之间取得平衡，帮助玩家快速开图

2.以二维投影地图加 A*算法实现引导路线，避免运行时三维寻路的高开销

3.用基于缩放比例的图标自动详略调整，保证任意视野下信息密度适中

5.6.3 用户体验

1.玩家随时能看清自己的位置、目标与最短路线，减少迷路和信息过载

2.地牢小地图的传统迷雾解锁强化了探索体验，分类图标帮助玩家在密集信息中快速锁定敌人和掉落物

5.6.4 子系统详解

5.6.4.1 庇护之地地图（主地图）

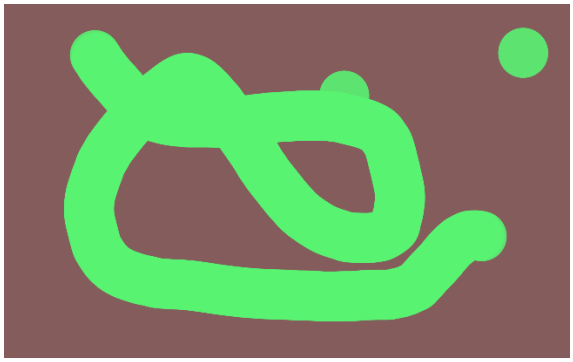


5.6.4.1.1 迷雾

暗黑 4 的地图迷雾并没用采用传统 RTS 类似的战争迷雾的设计方案，而是采用了区块预设迷雾的设计方案，玩家到达某区块时自动将该区块的迷雾解锁。

设计原因：传统的战争迷雾的方案需要实时追踪玩家并将对应范围内迷雾蒙版擦除，暗黑 4 的主地图是以开放世界为基础设计的大型地图如果采用传统的迷雾设计，会导致性能消耗过高。而区块迷雾设计只需要在玩家进入时进行一次解锁，并且能够在美术上让地图中无迷雾区域与有迷雾区域有更好的过度，看起来更加美观而不杂乱。

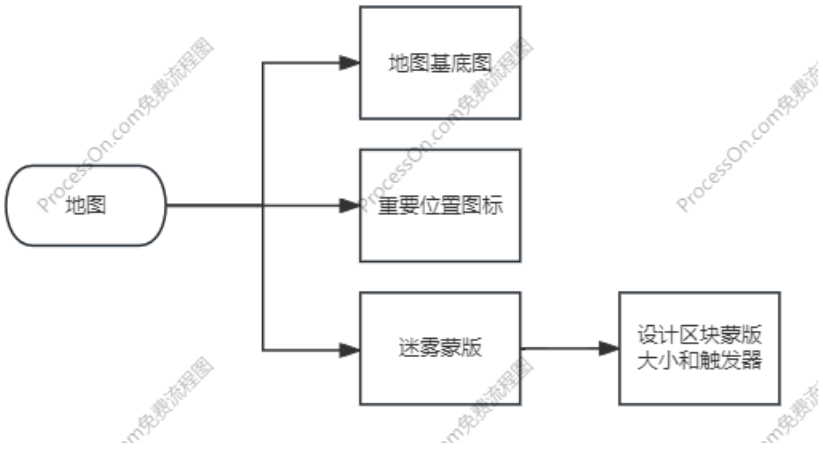
传统方案和区块方案的视觉对比：



传统的方案可能出现图中这种杂乱无章的可见区域，会增加玩家的视觉疲劳。



区块方案根据美术设计来决定最终能够呈现的解锁效果，以及能够针对主城区这种地方进行单次大片迷雾的解锁，能更加快速地帮助玩家开图。



迷雾蒙版的图层天生高于前两者，从而自然实现了不添加新功能的前提下迷雾在不解锁情况下不会让玩家点击和看到迷雾笼罩区域的互动图标。

当然，如果直接在真实地图中去设置迷雾解锁触发器，工程量巨大，从而采用了映射方式，触发器设置在地图这个二维的对象中，玩家位置映射在二维地图中，通过这个映射去检查是否到达触发范围。



模拟为绿色区域就是迷雾解锁触发器。

5.6.4.1.2 引导路线

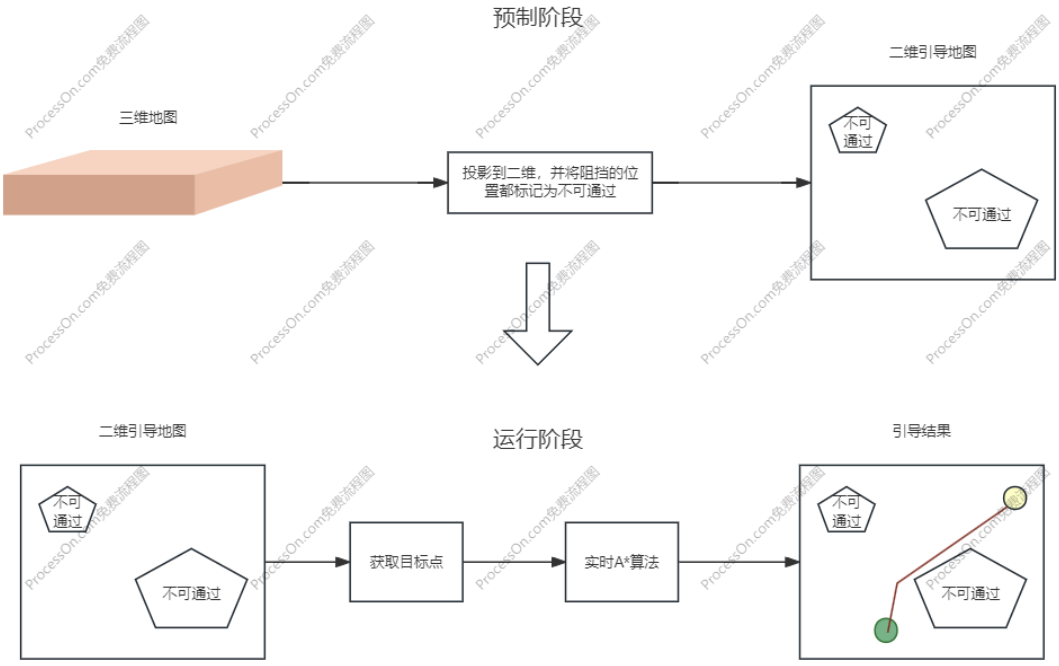
暗黑 4 的路线引导的交互模式有两种：点击任务自动标记导航目标点，点击地图上的可导航图标（除了传送点和小型地牢）。

5.6.4.1.2.1 引导路线的实现

引导系统中，需要一个目标点作为终点标定和引导结束触发器。每个任务会存一个目标点的 id，点击任务时自动将 id 发送给引导系统，并且以新目标点占据旧目标点的更新方法来改变引导路线。

引导系统使用的时二维地图 A*算法，实时计算并绘制玩家到目标点之间最短的路径。这个二位地图从整个游戏的三位世界建模的 navmesh 投影而来，在制作阶段预投影 3DnavMesh 到二维图中，标定可移动区域和不可移动区域，在游戏中，引导系统通过对这个预生成的二维图进行 A*路点计算来得到路径。这样做能够减少实际运行时的性能消耗。

一张暗黑 4 的地图的制作流程：



5.6.4.1.3 区域划分

区域划分为 5.4 中群落算法提供大区域层的数据来源。

区域划分又和城镇规划相辅相成，区域划分能够较为均匀地布置城镇和传送点位，一般，传送点位都更靠向区域的中心地区，一般用于一些小的城镇点位的设计。而城镇规划又能够去决定很多大型区域的划分，以城镇为中心向外辐射，来决定这个城镇所要影响的区域大小，这一般是用于大型城镇点或者主要城镇设计后去规划区域划分的。

5.6.4.1.4 自动详略调整

地图种存在各种各样的图标，如果一股脑地将这些图标都塞进地图中，会导致地图杂乱，且可能使用户出现错误操作。暗黑 4 的地图设计了一种基于地图放大比例来控制显示图标的功能，当放大比例小于某个阈值时，只显示重要的图标（传送点、Boss 巢穴、任务地点），当放大比例大于某个阈值时，根据比例来显示并放大一些次要图标（商人、支线任务接取等）。

这样设计的妙处：

1.符合玩家的心理预期：玩家将地图比例缩小是为了大概查看整个世界地图的样貌和区域分布。那么设置缩小阈值就是为了在玩家想要大概查看时减少不必要的信息，减轻玩家的查看压力。

2.符合实际需求：当放大到一定程度时，本来就只有视野内的区域的重要图标能被看

到，其他的重要图标天然的被排除在视野外，就不会拥挤；而放大的目的又是为了详细查看，从而在超过放大阈值时显示次要图标就符合了实际需求。

5.6.4.2 小地图

小地图的设计反而采用了传统设计手法，迷雾的解锁方式和信息的显示方式都很传统且成熟。

5.6.4.2.1 迷雾的解锁方式

采用传统的以玩家为中心，半径范围为点亮空间，将玩家点亮空间经过的所有迷雾解锁。

为什么要这么做？这里提到的小地图特指地牢模式下的小地图，因为大世界中的小地图时直接采用的世界地图的投影。大世界采用预设迷雾范围是为了服务于让玩家快速开图的，地牢小地图是为了服务于地牢探索的，采用这种玩家去过才会显示的迷雾解锁方式就是为了提升探索的体验。而且，地牢地图往往很小且有些为随机生成的，采用预设的方法反而会增大工作量。

5.6.4.2.2 标记

标记在小地图中分为：玩家、敌人、互动点、珍贵掉落物。

为了方便玩家查看自己在地图终点位置和方向，使用类似地图导航中的 V 型图标作为玩家的图标，实时映射玩家的位置和朝向。

敌人图标分为：普通敌人图标（红色圆点）、精英敌人（精英敌人专属红色图标）、Boss（Boss 专属红色图标）。

珍贵掉落物的图标分为：传奇装备（橙色五角星），暗金装备（暗金色专属图标）、神话装备（紫色专属图标）、套装符文（绿色专属图标）。

这些对于各种物品以及敌人的分类图标设计能够让玩家在高密集信息的刷宝游玩中快速找到自己需要攻击的敌人和需要收集的物品。

5.7 任务系统

5.7.1 核心定位

1.玩家阶段性游玩目标与剧情推进的主要载体

2.功能解锁与奖励发放的触发系统

5.7.2 设计目的

1.用任务分类面板加总览的设计，分别服务前期开荒与后期玩家两种截然不同的查找需求

2.以状态机管理任务阶段，让任务可中断、可恢复，降低玩家的失败与切换成本

3.为策划提供分段式、可复用的任务规划工具，使任务流程在代码上更加模块化

5.7.3 用户体验

1.玩家始终有清晰的下一步目标和地图指引，减少"现在该干什么"的空转时间

2.任务进度稳定保存，玩家可以随时中断再回来，没有被任务绑架的压力

5.7.4 子系统详解

任务系统是支撑玩家主动游玩的动力设计，主线任务系统设计好能够让玩家快速地理解剧情的同时快速上手游戏的玩法；活动任务设计好，能够帮助玩家尽快规划好自己的活动游玩路线，以及快速了解针对活动开发的新玩法。

5.7.4.1 任务界面



任务界面采用了任务分类设计，分为：总览、重要任务和主线任务、功能解锁任务、赛季任务、支线任务。

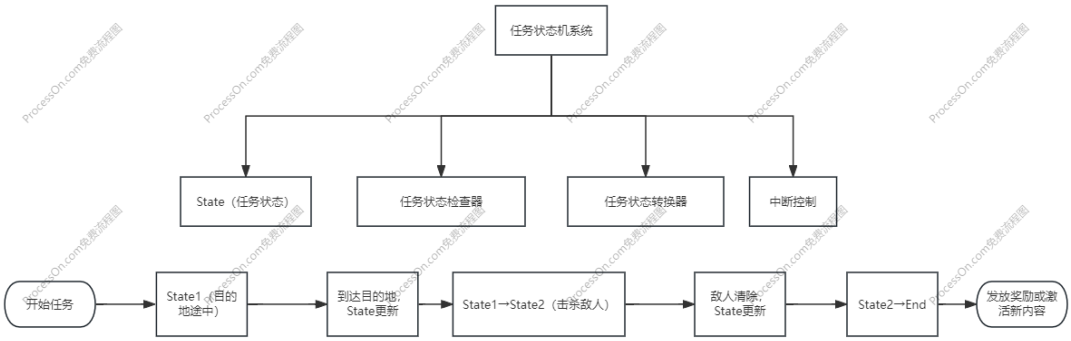
在总览中有嵌套了展开窗口来查看各个类型的任务的任务列表，设计这个总览的意义是为后期玩家服务，后期顽疾能够游玩的任务实际上是很少的，再去点开专门的任务类型面板会很繁杂，从而设计了这个总览面板。而为了服务前期开荒的玩家，他们的任务往往很多，如果全都在一个界面里面去查找会很慢，从而还设计了各个种类任务单独的面板来主动过滤掉其他任务的信息。

每个任务会指定一个任务目标和任务描述，再数据端需要配置任务完成的条件、任务的目标位置、任务的完成奖励、任务的文本描述。然后任务面板 UI 会读取对应数据进行展示，在玩家点击任务时主动为玩家在地图上启动引导。

任务名称	目的地位置	任务文本描述	任务目标描述	任务完成条件	任务完成奖励

5.7.4.2 任务状态机系统

任务状态机系统用于判断玩家处于任务的什么阶段，从而为玩家分配正确的状态目标以及指引，最终判断玩家是否完成任务来触发奖励发放以及一些功能的解锁。



任务状态机的设计的好处在于玩家可以随时中断任务，任务状态机的状态始终被记录在系统中，玩家回到任务时任然以当前状态机作为开始。同时方便策划在任务设计时做分段式的任务规划，从而让任务流程更加清晰且在代码上更加模块化（例如赶往目的地的状态机的更新机制都是可以复用的）。

5.8 储藏箱系统

5.8.1 核心定位

1.背包之外的装备与消耗品存放设施

2.把背包空间从"刷宝—整理"循环中释放出来的辅助系统

5.8.2 设计目的

1.以"存"为核心而非背包管理，避免辅助系统侵占玩家的有效游玩时间

2.用仓库标签、搜索、筛选三项辅助功能弥补无一键整理的缺憾，同时保留玩家自主整理的掌控感

3.标签与筛选实现成本低、收益高，符合辅助系统"帮助玩家游玩"的设计定位

5.8.3 用户体验

1.玩家以极低的管理成本快速存入与找回物品

2.高亮筛选与分类标签让大库存下找物品依然快速明确，减少无效翻找时间

5.8.4 子系统详解

储藏箱系统是一个为单个角色提供储装备、消耗品、符印、符文的系统，它相当于一个容量更大且可以自定义仓库标签、筛选、搜索物品的背包系统。



相比较 POE2 的储藏箱系统，暗黑 4 的储藏系统更注重存而不是 POE2 的背包管理和物品分类。POE2 的储藏系统基于其物品的占用格数来让玩家做出取舍和背包规划，暗黑 4 的储藏系统限制储藏上限来让玩家做出取舍，但是不要求玩家做背包管理，虽然这样做很传统，但是实际运用起来是能够大大减少玩家在不必要的地方浪费游玩时间，从而减少玩家在除了主要玩法以外的地方的干扰，像是储藏系统这样的辅助功能性的系统，设计目的应该是帮助玩家游玩而不是想方设法地增加玩家的无效游玩时长。我们来看看储藏系统做了哪些辅助功能：

5.8.4.1 仓库标签

储藏系统为玩家提供了仓库标签功能。虽然暗黑 4 没有为玩家提供一键整理的功能，但是为玩家提供了仓库标签功能，让玩家自己去设计自己的整理方案，而不是一股脑地自动排序。仓库标签的实现也仅仅需要改变仓库图标，所以实现起来十分简单。

5.8.4.2 搜索

仓库系统提供搜索功能，玩家可以通过搜索来快速找到自己需要的物品，这也稍微弥

补了没有一键整理这个功能的缺憾。搜索功能的实现从其仓库布局来看，大概率采用暴力检索的方式来找到拥有对应文本的物品。

5.8.4.3 筛选

筛选功能主动提供您物品分类的标签，让玩家快速查看仓库内对应种类的物品。这同样也能够有效地弥补没有一键整理功能的缺点。而且，比起一键整理，筛选功能更加清晰明了，高亮筛选物品，且能够多种筛选标签同时选择，比起在键整理后看似工整的仓库中寻找物品，筛选显然是更有解。



5.9 军械库系统

5.9.1 核心定位

1.单个角色的多流派预设保存与切换系统

2.装备、技能、巅峰面板配置的打包管理入口

5.9.2 设计目的

1.免除玩家切换流派时逐件调整配置的时间成本与配错风险

2.以模板保护锁防止关键装备被误拆卸或交易，保障多流派构筑资产安全

3.通过降低切换门槛，鼓励玩家保持多套玩法构筑，延长重复游玩时长

5.9.3 用户体验

1.玩家一键即可在不同场景间切换对应 Build，获得即换即战的流畅体验

2.锁定机制让玩家对模板装备安心，不必担心误操作损失

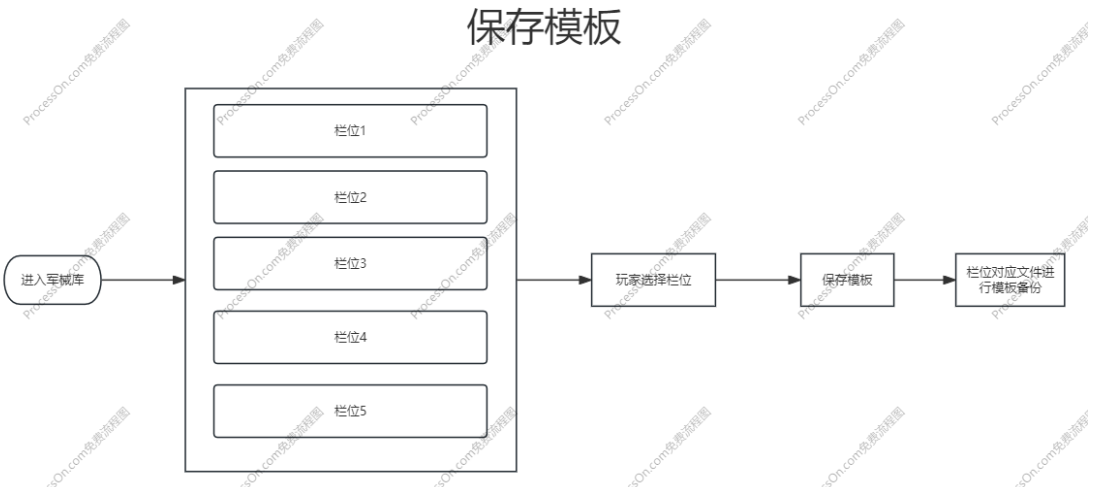
5.9.4 子系统详解

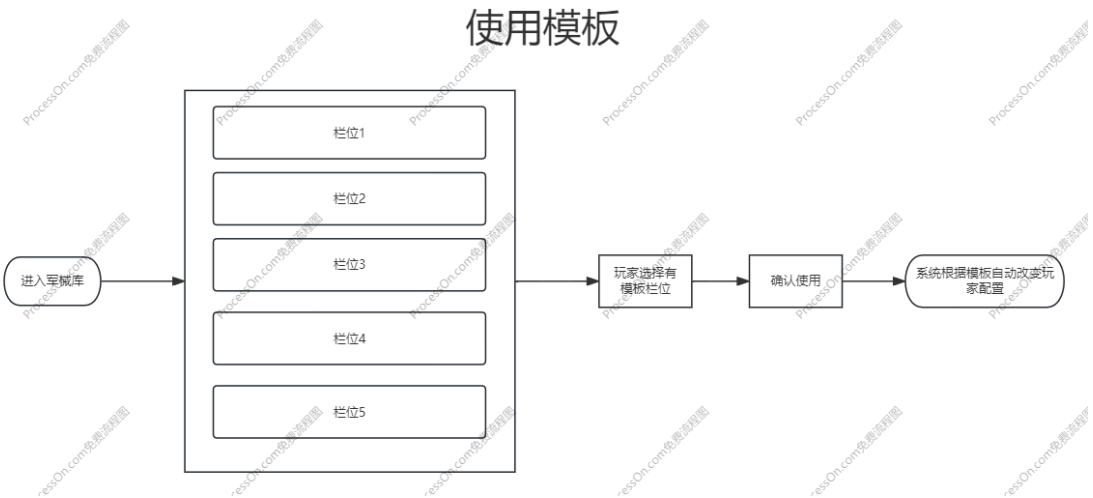
5.9.4.1 军械模板的保存与切换

军械库系统是一种保存系统。对于大部分暗黑玩家，往往单个职业需要在不同情况使用不同流派的玩法，如果让玩家每次在切换流派时一点一点地去调整，不仅会造成配错的问题，而且十分浪费时间。暗黑 4 在节约玩家有效游玩时间上十分用心，军械库就是这样一个系统，它为每个职业提供五个模板栏位，玩家在军械库保存自己的角色现在的军械库方案（装备、技能、巅峰面板等），之后切换流派只需要在军械库切换模板就能快速完成配置。并且，该系统增加了一个保护锁的功能，军械库的模板装会自动被锁定不可拆卸和交易，从而避免玩家丢失自己模板玩法的重要装备。

功能的实现：

当玩家点击空栏位并确认保存后，将玩家的当前装备配置、技能配置、巅峰面板配置等都存为一个备份文件。当玩家选择使用模板时，系统更具备份文件自动在对应位置进行操作，从而快速实现切换流派。





5.10 佣兵系统

5.10.1 核心定位

1.为玩家提供跟随战斗与辅助控制的伙伴系统

2.玩家 Build 的延展，自身携带一条独立成长线

5.10.2 设计目的

1.为每个佣兵单独设计技能树，让玩家主动选择期望的辅助技能组合

2.默契度系统提供奖励发放与技能树资源来源，创造额外的长线游玩目标

3.佣兵技能树完全复用玩家技能树的实现思路，显著降低制作与维护成本

5.10.3 用户体验

1.玩家获得战斗与操作压力上的缓解，单人体验更接近组队乐趣

2.默契度带来的持续奖励让陪伴关系有成长感，愿意长期携带佣兵游玩

5.10.4 子系统详解

佣兵系统为玩家提供可跟随战斗和助 NPC，NPC 能够为玩家提供战斗或控制方面的帮助。佣兵系统包括了佣兵技能树、默契度系统兵更换面板。

5.10.4.1 佣兵技能树

暗黑 4 相比前两作的佣兵系统，该作的佣兵系统在技能树方面体现了其独特点，为每个佣兵单独设计了自己的技能树，让玩家主动去选择自己需要佣兵使用什么样的技能组合来帮助自己。

并且，佣兵技能树的实现能够完美套用玩家技能树的设计思路，从而在策划制作阶段变得更加方便。

5.10.4.2 默契度系统

默契度系统是佣兵系统中负责奖励发放和提佣兵技能树消耗资源的来源。这个设计让佣兵系统不单单为玩家提供了一个帮忙战斗的单位，因为默契度能够提供奖励和佣兵升级资源，所以能够为玩家提供额外的游玩目标。

5.10.4.3 更换面板

更换面板提供佣兵查看与切换的统一入口，展示每名佣兵的立绘、基础属性、当前技能配置与默契度等级。玩家选择新的佣兵后，系统解绑当前跟随者，将新佣兵实例化并重新挂载其技能树配置，同时通知战斗系统重建仇恨与 AI 索敌目标。该面板复用角色信息系统的展示框架，仅需额外维护玩家与佣兵的绑定关系以及更换条件相关的配置数据。